

AI Report

We are not confident this text is

AI Generated

AI Probability 52% This number is the probability that the document is AI generated, not a percentage of AI text in the document.	Plagiarism Plagiarism scan was not run for this document.
--	---

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG)... - 7/22/2026

-

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) BERBASIS WEB

Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Disusun oleh

Muhamad Ilham Suparno

20240803049

Mata Kuliah Manajemen Proyek Sistem InformasiFakultas Ilmu KomputerUniversitas Esa Unggul2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang1

1.2 Asumsi Dasar Studi Kasus1

BAB II BAGIAN A: INISIASI PROYEK DAN KASUS BISNIS2

A.1 Piagam Proyek2

Kewenangan Manajer Proyek3

Risiko Tingkat Tinggi3

A.2 Analisis Biaya dan Manfaat3

Manfaat Tidak Berwujud4

A.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan5

BAB III BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP DAN STRUKTUR RINCIAN KERJA5

B.1 Struktur Rincian Kerja5

B.2 Pernyataan Lingkup dan Garis Dasar Lingkup6

Ruang Lingkup yang Dikerjakan6

Ruang Lingkup yang Tidak Dikerjakan7

Kriteria Penerimaan8

B.3 Daftar Aktivitas8

BAB IV BAGIAN C: METODOLOGI, PENJADWALAN, DAN BIAYA9

C.1 Pemilihan Metodologi9

Alasan Pemilihan9

Kelemahan dan Antisipasi9

C.2 Penjadwalan dengan CPM/PDM10

C.3 Estimasi Biaya Tiga Titik11

BAB V BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO DAN KUALITAS12

D.1 Daftar Risiko12

D.2 Nilai Moneter Harapan (EMV)13

D.3 Rencana Manajemen Kualitas14

Jaminan Mutu dan Pengendalian Mutu15

BAB VI BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, DAN PENGADAAN15

E.1 Struktur Tim dan Matriks RACI15

E.2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan16

Format Laporan Status Mingguan16

E.3 Manajemen Pengadaan17

Pernyataan Kerja Pengadaan Infrastruktur17

BAB VII BAGIAN F: IMPLEMENTASI, PENERAPAN, DAN MANAJEMEN PERUBAHAN18

F.1 Strategi Penerapan Sistem18

Rencana Cutover Tahap Pertama18

F.2 Rencana Migrasi Data19

Rencana Pemulihan19

F.3 Pelatihan dan Manajemen Perubahan19

Strategi Perubahan20

BAB VIII BAGIAN G: PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENUTUPAN20

G.1 Manajemen Nilai Hasil (EVM)20

Tindakan Korektif21

G.2 Daftar Periksa Penutupan Proyek22

Format Pelajaran Proyek22

G.3 Rencana Pemeliharaan23

Pengukuran Manfaat Pascaprojek23

DAFTAR PUSTAKA24

LAMPIRAN25

Lampiran 1.
Ringkasan Jalur Kritis25

Lampiran 2.
Formulir Permintaan Perubahan25

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam studi kasus ini, data sekitar 1.200 pegawai belum berada di satu tempat. Profil pegawai tersimpan pada lembar kerja, catatan presensi berasal dari aplikasi lain, sedangkan cuti, gaji, dan riwayat jabatan dikelola melalui berkas masing-masing unit.

Masalah paling terasa muncul saat laporan harus digabungkan: petugas mengulang input, angka antarsumber tidak selalu sama, dan proses pemeriksaan menjadi lama.

Penyimpanan yang terpisah juga membuat riwayat perubahan dan pihak yang membuka data sulit ditelusuri.

Dari kondisi tersebut, saya mengusulkan SIMPEG web sebagai tempat kerja bersama, bukan sekadar versi daring dari lembar kerja lama.

Data pegawai, presensi, cuti, penggajian, dan riwayat jabatan memakai sumber yang sama.

Aksesnya dibatasi sesuai tugas, lalu perubahan penting dicatat.

Pegawai dapat mengurus kebutuhan rutin melalui akun sendiri, sedangkan pimpinan melihat ringkasan dari transaksi yang sama.

Dengan rancangan ini, petugas tidak perlu lagi menyatukan beberapa rekap setiap kali diminta laporan.

Pembahasan saya urutkan mengikuti jalannya proyek.

Bab awal menjelaskan alasan proyek, manfaat, pihak yang terlibat, dan batas pekerjaannya.

Bab berikutnya masuk ke WBS, jadwal CPM, biaya, risiko, mutu, tim, komunikasi, serta pengadaan.

Setelah rencana terbentuk, pembahasan beralih ke penerapan bertahap, migrasi data, pelatihan, evaluasi EVM, penutupan, dan pemeliharaan setelah sistem diserahkan.

1.2 Asumsi Dasar Studi Kasus

Semua angka dalam laporan ini merupakan asumsi untuk kebutuhan tugas.

Jumlah 1.200 pegawai, durasi 24 minggu, anggaran, susunan tim, dan gambaran sistem lama dipilih agar perhitungan dari satu bab ke bab lain tetap nyambung.

Artinya, angka tersebut belum dapat dipakai sebagai dasar proyek nyata.

Sebelum pelaksanaan, instansi perlu memeriksa data pegawai sebenarnya, mewawancarai pemilik proses, menguji kesiapan keamanan dan server, serta menyesuaikan rencana pengadaan dengan aturan yang berlaku.

Tabel 1.
Asumsi Dasar Perencanaan

Asumsi

Nilai

Periode proyek

1 Agustus 2026 sampai dengan Januari 2027, selama 24 minggu

Hari kerja

Lima hari per minggu; 120 hari kerja termasuk cadangan jadwal

Pengguna

Sekitar 1.200 pegawai dan pengguna administratif terkait

Teknologi

Laravel, Filament 3, Livewire/Blade, MariaDB, dan Docker

Model penerapan

Web responsif, infrastruktur terkelola, dan penerapan bertahap

Anggaran

Rp2.100.000.000 termasuk cadangan kontingensi dan cadangan manajemen

BAB II BAGIAN A: INISIASI PROYEK DAN KASUS BISNIS

A.1 Piagam Proyek

Saya memakai piagam proyek sebagai batas awal: siapa yang memberi mandat, hasil apa yang diminta, berapa waktu dan biaya yang tersedia, serta keputusan apa yang boleh diambil manajer proyek.

Tanpa batas tersebut, sponsor, pengguna, tim teknis, dan bagian pengadaan mudah memakai ukuran keberhasilan yang berbeda.

Tabel 2.

Piagam Proyek SIMPEG

Unsur

Keterangan

Nama proyek

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Berbasis Web

Lokasi studi kasus

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Sponsor proyek

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Manajer proyek

Muhamad Ilham Suparno

Tanggal otorisasi

1 Agustus 2026

Durasi

24 minggu atau 120 hari kerja, termasuk cadangan jadwal 10 hari

Anggaran resmi

Rp2.100.000.000

Tujuan

Menyatukan data pegawai, memangkas waktu administrasi sedikitnya 60%, mempercepat laporan, serta meninggalkan catatan yang cukup untuk audit dan perlindungan data pribadi.

Ruang lingkup tingkat tinggi

Tahap ini mengerjakan data induk, presensi, penggajian, pangkat dan mutasi, cuti dan izin, dasbor, RBAC, migrasi, pelatihan, serta serah terima.

Batasan utama

Aplikasi khusus Android/iOS, rekrutmen, pembelajaran elektronik, pemindaian arsip massal, dan transfer gaji langsung ke bank belum dikerjakan.

Kriteria keberhasilan

Skenario UAT kritis lulus 100% dan total kasus uji minimal 95%; cacat kritis nol; ketepatan bidang hasil migrasi minimal 99,9%; respons P95 maksimal 3 detik pada 1.000 pengguna simultan; go-live tidak melewati jadwal.

Kewenangan Manajer Proyek

Manajer proyek boleh membagi paket kerja, menunjuk penanggung jawab, dan memimpin koordinasi antartim. Ia juga memeriksa apakah hasil yang masuk masih sesuai jadwal dan standar mutu.

Ia dapat memindahkan alokasi biaya antarpaket kerja sampai 5%, tetapi total anggaran dan garis dasar biaya tidak boleh berubah.

Perubahan kecil dapat disetujui langsung jika tambahan biayanya paling banyak Rp15.000.000 dan pergeseran jadwalnya tidak lebih dari tiga hari kerja.

Jika salah satu batas itu terlewat, usulan dibawa kepada sponsor dan Komite Pengendalian Perubahan; manajer proyek tidak memutuskannya sendiri.

Rilis boleh ditahan sementara ketika pengujian menemukan celah keamanan, kemungkinan data hilang, atau cacat yang menghentikan fungsi utama.

Risiko Tingkat Tinggi

NIP ganda, format tanggal yang berbeda, dan kolom kosong pada data lama dapat membuat hasil migrasi tidak cocok sehingga pemuatan harus diulang.

Pengguna dapat kembali membuat rekap pribadi apabila alur persetujuan di SIMPEG terasa lebih panjang daripada cara lama.

Perubahan aturan di tengah pengerjaan berpotensi mengubah rumus gaji atau syarat kenaikan pangkat yang sudah dikodekan.

Jika server terlambat siap, waktu untuk uji beban dan uji keamanan ikut terpotong sebelum tanggal penerapan.

A.2 Analisis Biaya dan Manfaat

Saya tidak memakai ROI sebagai jawaban tunggal.
Nilai proyek pemerintah juga terlihat dari tertibnya data, mudah tidaknya suatu transaksi diaudit, dan berkurangnya ketergantungan pegawai pada petugas untuk urusan sederhana.
Karena itu, hitungan biaya saya gunakan untuk melihat apakah investasi masih masuk akal.
Manfaat layanan dan kepatuhan tetap dinilai terpisah, sebab keduanya tidak seluruhnya dapat diubah menjadi rupiah.

Tabel 3.
Manfaat Berwujud Tahunan

Komponen manfaat	Nilai
Pengurangan kertas, pencetakan, dan ruang arsip	Rp90.000.000
Pengurangan lembur dan pekerjaan rekapitulasi manual	Rp260.000.000
Penghentian aplikasi lama dan konsolidasi infrastruktur	Rp220.000.000
Pengurangan koreksi penggajian, audit ulang, dan pencarian dokumen	Rp230.000.000
Total manfaat bruto per tahun	Rp800.000.000
Manfaat Tidak Berwujud	

Saat pimpinan meminta angka pegawai atau presensi, petugas dapat menunjukkan sumber dan waktu pembaruannya tanpa menyusun rekap baru.

Pegawai dapat memeriksa profil, kehadiran, saldo cuti, dan slip gaji sendiri; petugas kepegawaian cukup menangani kasus yang memang perlu koreksi.

Pembagian akses dan catatan aktivitas membantu menjawab dua pertanyaan saat audit: siapa yang membuka data dan perubahan apa yang dilakukan.

Pemakaian kode dan definisi data yang sama mengurangi kejadian dua unit melaporkan jumlah pegawai yang berbeda untuk periode yang sama.

Tabel 4.
Ringkasan Kelayakan Finansial Lima Tahun

Komponen	Nilai
Dasar perhitungan	
Investasi awal	Rp2.100.000.000
Dilaksanakan pada tahun ke-0	
Manfaat bruto	
Rp800.000.000 per tahun	
Total lima tahun	Rp4.000.000.000
Biaya operasi dan pemeliharaan	
Rp260.000.000 per tahun	
Total lima tahun	Rp1.300.000.000
Manfaat bersih tahunan	
Rp540.000.000	
Rp800.000.000 – Rp260.000.000	
Periode pengembalian	
3,89 tahun	

$\text{Rp}2.100.000.000 \div \text{Rp}540.000.000$

ROI lima tahun

17,65%

$(\text{Rp}4,0 \text{ miliar} - \text{Rp}3,4 \text{ miliar}) \div \text{Rp}3,4 \text{ miliar}$

Tabel 4 menghasilkan waktu pengembalian 3,89 tahun, kurang lebih tiga tahun sebelas bulan, dengan ROI lima tahun 17,65%.

Secara hitungan, hasilnya masih layak karena modal kembali sebelum masa manfaat lima tahun berakhir.

Namun ada dua syarat yang mudah luput: aplikasi lama benar-benar dihentikan dan jam kerja untuk rekap memang berkurang.

Oleh sebab itu, rekomendasi saya adalah melanjutkan proyek sambil mengukur ulang dua asumsi tersebut pada bulan ke-6 dan ke-12 setelah sistem dipakai.

A.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan

Tabel 5.

Pemetaan Daya dan Kepentingan Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan

Daya

Kepentingan

Strategi

Fokus keterlibatan

Kepala Dinas (sponsor)

Tinggi

Tinggi

Kelola secara dekat

Keputusan strategis dan persetujuan perubahan besar

Kepala Bagian Kepegawaian

Tinggi

Tinggi

Kelola secara dekat

Pemilik proses dan penerima hasil

Manajer proyek

Tinggi

Tinggi

Kelola secara dekat

Pengendalian lintas fungsi

Vendor pengembang

Sedang-tinggi

Tinggi

Kelola secara dekat

Kinerja kontrak, mutu, dan alih pengetahuan

Bagian keuangan dan pengadaan

Tinggi

Sedang

Jaga kepuasan

Anggaran, kontrak, dan pembayaran

Inspektorat/pejabat perlindungan data

Tinggi

Sedang

Jaga kepuasan

Audit, keamanan, dan kepatuhan

Staf kepegawaian

Sedang

Tinggi

Jaga informasi

Pengguna operasional dan pelaksana UAT

Seluruh pegawai

Rendah

Tinggi

Jaga informasi

Pengguna layanan mandiri

Tim TI internal

Sedang

Tinggi

Jaga informasi

Operasi, dukungan, dan pemeliharaan

Penyedia mesin presensi

Rendah

Rendah

Pantau

Dukungan antarmuka perangkat

Tabel 6.
Matriks Daya–Kepentingan

Kepentingan rendah/sedang

Kepentingan tinggi

Daya tinggi

Jaga kepuasan: Keuangan/Pengadaan; Inspektorat/PPD

Kelola dekat: Sponsor; Kabag Kepegawaian; PM; Vendor

Daya rendah/sedang

Pantau: Penyedia mesin presensi

Jaga informasi: Staf Kepegawaian; Pegawai; Tim TI

BAB III BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP DAN STRUKTUR RINCIAN KERJA

B.1 Struktur Rincian Kerja

WBS pada Tabel 7 saya susun dari hasil yang harus tersedia.

Jadi, pembagiannya tidak mengikuti nama divisi.

Saya berhenti pada tingkat keempat karena pada tingkat ini satu paket sudah cukup jelas untuk diberi durasi, biaya, dan penanggung jawab.

Penyelesaiannya pun dapat diperiksa dari keluaran yang tercantum, bukan hanya dari pengakuan bahwa pekerjaan sudah dilakukan.

Tabel 7.

WBS sampai Paket Kerja Tingkat Keempat

Kode WBS

Tingkat

Paket kerja

Keluaran

1.1.1.1

4

Piagam dan rapat awal proyek

Piagam disahkan dan notula rapat awal

1.1.2.1

4

Rencana manajemen proyek

Dokumen patokan untuk lingkup, jadwal, biaya, mutu, risiko, dan komunikasi

1.1.3.1

4

Pemantauan dan pelaporan

Laporan berkala beserta catatan isu, risiko, keputusan, dan perubahan

1.2.1.1

4

Penggalian kebutuhan

Catatan wawancara dan observasi, kemudian daftar kebutuhan pengguna

1.2.1.2

4

Analisis regulasi dan proses

Peta cara kerja lama dan rancangan cara kerja setelah SIMPEG

1.2.2.1

4

Spesifikasi kebutuhan

Kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang sudah disetujui

1.2.3.1

4

Desain arsitektur dan basis data

Rancangan aplikasi, model data, dan cara menghubungkan sistem lain

1.2.3.2

4

Prototipe antarmuka

Prototipe yang sudah dicoba dan dikoreksi perwakilan pengguna

1.3.1.1

4

Modul data induk

Pengelolaan profil, riwayat, dokumen, dan status pegawai

1.3.2.1

4

Modul presensi

Sinkronisasi perangkat dan rekapitulasi kehadiran

1.3.3.1

4

Modul penggajian

Perhitungan gaji, tunjangan, potongan, slip, dan berkas bank

1.3.4.1

4

Modul pangkat dan mutasi

Usulan, persetujuan, riwayat, dan pengingat

1.3.5.1

4

Modul cuti dan izin

Permohonan, persetujuan, saldo, dan riwayat

1.3.6.1

4

Dasbor dan laporan

Indikator, penyaringan, ekspor, dan jejak audit

1.3.7.1

4

Hak akses dan keamanan

RBAC, autentikasi, pencatatan aktivitas, dan kebijakan sesi

1.4.1.1

4

Pengujian unit dan integrasi

Hasil pengujian otomatis dan laporan integrasi

1.4.2.1

4

Pengujian sistem, kinerja, dan keamanan

Laporan uji menyeluruh dan daftar cacat

1.4.3.1

4

Uji penerimaan pengguna

Berita acara UAT dan persetujuan pengguna

1.5.1.1

4

Penyiapan infrastruktur

Lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi

1.5.2.1

4

Pembersihan dan migrasi data

Data terpetakan, dibersihkan, dimuat, dan tervalidasi

1.5.3.1

4

Penerapan bertahap

Sistem produksi aktif sesuai rencana cutover

1.6.1.1

4

Materi dan pelatihan

Panduan pengguna, video, kelas admin, dan sosialisasi

1.6.2.1

4

Alih pengetahuan teknis

Dokumentasi teknis dan lokakarya tim TI

1.6.3.1

4

Serah terima dan penutupan

BAST, laporan akhir, pelajaran proyek, dan pelepasan tim

B.2 Pernyataan Lingkup dan Garis Dasar Lingkup

Ruang Lingkup yang Dikerjakan

Data induk mencakup profil, riwayat jabatan, pendidikan, keluarga, dokumen, dan status pegawai dalam satu rekam yang dapat diperbarui.

Presensi menerima data dari perangkat yang dipakai saat ini, menjalankan aturan jam kerja, lalu menampilkan rekap beserta rincian sumbernya.

Penggajian menghitung komponen gaji dan potongan, menyediakan tahap verifikasi, menerbitkan slip digital, lalu menghasilkan berkas untuk diunggah ke proses pembayaran.

Usulan kenaikan pangkat dan mutasi melewati persetujuan yang tercatat, memiliki pengingat tenggat, serta menyimpan riwayat keputusan.

Pegawai dapat mengajukan cuti atau izin melalui akun sendiri; atasan menerima permintaan dan memberi keputusan pada alur yang sama.

Dasbor pimpinan mengambil angka dari data operasional.

Laporan dapat disaring dan diekspor, sementara jejak audit tetap tersedia untuk pemeriksaan.

Pengamanan awal terdiri atas login, hak akses berdasarkan peran, aturan kata sandi, batas sesi, dan pencatatan aktivitas pengguna.

Lingkup juga mencakup pekerjaan yang sering tidak terlihat pada layar aplikasi: membersihkan dan memindahkan data, menyiapkan server, menguji, melatih pengguna, menyusun dokumentasi, dan melakukan serah terima.

Ruang Lingkup yang Tidak Dikerjakan

Aplikasi khusus Android atau iOS belum dibuat.
Pengguna ponsel mengakses tampilan web responsif.

Proses penerimaan dan seleksi calon aparatur sipil negara tidak masuk tahap pertama.

Fitur pembelajaran elektronik dan pengelolaan kompetensi ditunda karena tidak berhubungan langsung dengan transaksi kepegawaian yang menjadi prioritas awal.

Proyek tidak memindai tumpukan arsip fisik lama.
Dokumen hanya ikut dimigrasikan apabila berkas digitalnya sudah tersedia.

SIMPEG menyiapkan berkas pembayaran, tetapi tidak mengirim instruksi pemindahbukuan langsung ke bank.

Mesin presensi yang masih berfungsi tidak diganti.
Pekerjaan tim terbatas pada pengambilan dan pencocokan datanya.

Kriteria Penerimaan

Tabel 8.
Kriteria Penerimaan

Aspek

Kriteria

Fungsi

Seluruh alur bisnis kritis lulus; sedikitnya 95% dari semua kasus UAT juga lulus.

Cacat

Tidak ada cacat kritis/bloker.
Maksimal tiga cacat mayor masih boleh tersisa jika solusi sementara telah disetujui.

Kinerja

Pada transaksi normal dengan 1.000 pengguna bersamaan, respons P95 tidak lebih dari tiga detik.

Migrasi

Jumlah baris sumber dan tujuan sama 100%, NIP unik 100%, dan minimal 99,9% nilai bidang pada sampel cocok.

Keamanan

Semua temuan keamanan tingkat kritis dan tinggi telah diperbaiki serta diuji ulang sebelum rilis.

Dokumentasi

Tim TI menerima dan menyetujui panduan pengguna, dokumen teknis, langkah pemulihan, serta catatan konfigurasi akhir.

Pernyataan lingkup, WBS, dan kamus WBS dipakai bersama sebagai patokan pekerjaan. Setelah disetujui, permintaan yang muncul di rapat atau pesan singkat belum otomatis menjadi tugas tim. Pemohon harus mengisi permintaan perubahan. Dampaknya terhadap waktu, biaya, mutu, risiko, dan manfaat diperiksa terlebih dahulu, baru kemudian diputuskan.

B.3 Daftar Aktivitas

Tabel 9.
Daftar Aktivitas Utama

Kode	Aktivitas	Uraian
A	Perencanaan proyek	Rapat awal, penyusunan rencana terperinci, dan alokasi sumber daya
B	Analisis kebutuhan	Wawancara, observasi, analisis proses, dan telaah regulasi
C	Desain sistem	Arsitektur, basis data, integrasi, keamanan, dan prototipe antarmuka
D	Pengembangan data induk	Fungsi profil, riwayat, dokumen, dan integrasi identitas
E		

Pengembangan presensi

Sinkronisasi perangkat dan aturan perhitungan kehadiran

F

Pengembangan penggajian

Perhitungan gaji, tunjangan, potongan, slip, dan berkas bank

G

Pengembangan pangkat dan mutasi

Alur persetujuan, riwayat, dan pengingat

H

Pengembangan cuti dan izin

Permohonan, persetujuan, saldo, dan pelaporan

I

Pengembangan dasbor

Indikator, penyaringan, ekspor, dan jejak audit

J

Pengujian integrasi dan sistem

Pengujian fungsi, kinerja, keamanan, dan UAT

K

Migrasi data dan penerapan

Pembersihan, pemuatan, validasi, dan cutover

L

Pelatihan pengguna

Pelatihan admin, pimpinan, pegawai, dan tim TI

M

Serah terima dan penutupan

BAST, laporan akhir, evaluasi, dan pelepasan tim

BAB IV BAGIAN C: METODOLOGI, PENJADWALAN, DAN BIAYA

C.1 Pemilihan Metodologi

Untuk kasus ini saya memilih Waterfall dengan prototipe pada tahap desain. Prototipe memberi kesempatan kepada pengguna untuk mencoba urutan layar sebelum kebutuhan dikunci. Sesudah itu, perpindahan fase tetap memakai persetujuan formal dan perubahan masuk melalui prosedur proyek. Pilihan ini cocok dengan kebutuhan dokumentasi instansi, tetapi masih memberi satu ruang koreksi lebih awal ketika rancangan ternyata tidak sesuai cara kerja pengguna.

Alasan Pemilihan

Alur cuti, presensi, mutasi, dan penggajian memiliki aturan serta dokumen rujukan yang dapat dikumpulkan sejak tahap analisis.

Setiap akhir fase perlu meninggalkan dokumen persetujuan. Bukti ini dibutuhkan bila keputusan proyek diperiksa kembali.

Nilai kontrak dan masa kerja ditetapkan dari awal. Tim karena itu membutuhkan patokan lingkup, jadwal, dan biaya yang tidak berubah tanpa keputusan resmi.

Data tidak aman dipindahkan sebelum fungsi tujuan selesai diuji. Urutan desain, pengembangan, pengujian, dan migrasi pun tidak dapat ditukar begitu saja.

Sponsor mendapat titik pemeriksaan pada akhir fase: hasil diterima, dikembalikan untuk perbaikan, atau dihentikan sementara bila syarat belum terpenuhi.

Kelemahan dan Antisipasi

Tabel 10.
Kelemahan Metodologi dan Antisipasinya

Kelemahan

Antisipasi

Perubahan kebutuhan terlambat diketahui

Prototipe dicoba dalam lokakarya.
Koreksi pengguna diselesaikan sebelum dokumen kebutuhan ditandatangani.

Pengguna baru melihat sistem lengkap pada fase akhir

Setiap paket modul yang selesai diperagakan singkat, lalu masukan pengguna dicatat untuk keputusan berikutnya.

Perubahan regulasi dapat menambah pekerjaan ulang

Regulasi diperiksa berkala.

Dampak aturan baru dicatat melalui formulir perubahan dan memakai cadangan hanya setelah disetujui.

C.2 Penjadwalan dengan CPM/PDM

Jadwal terutama memakai hubungan selesai-ke-mulai.

Setelah desain disetujui pada hari ke-30, enam modul dikerjakan paralel.

Pengujian pada aktivitas J belum dapat dimulai sebelum D, E, F, G, H, dan I selesai.

Di sinilah jadwal menjadi sensitif: satu modul kritis yang terlambat akan menahan seluruh pengujian walaupun modul lain sudah siap.

Tabel 11.

Perhitungan Jadwal CPM

Kode

Aktivitas

Durasi

Pendahulu

ES

EF

LS

LF

TF

Sumber daya

A

Perencanaan proyek

5

–

0

5

0

5

0

PM, BA, sponsor

B

Analisis kebutuhan

10

A

5

15

5

15

0

BA, SME kepegawaian

C

Desain sistem

15

B

15

30

15

30

0

Arsitek, DBA, UI/UX

D

Modul data induk

25

C

30

55

30

55

0

2 pengembang sisi server, 1 antarmuka

E

Modul presensi

20

C

30

50

35

55

5

2 pengembang sisi server, 1 antarmuka

F

Modul penggajian

25

C

30

55

30

55

0

2 pengembang sisi server, 1 antarmuka

G

Modul pangkat/mutasi

15

C

30

45

40

55

10

1 pengembang sisi server, 1 antarmuka

H

Modul cuti/izin

15

C

30

45

40

55

10

1 pengembang sisi server, 1 antarmuka

I

Dasbor dan laporan

20

C

30

50

35

55

5

1 pengembang sisi server, 1 antarmuka

J

Pengujian sistem dan UAT

20

D,E,F,G,H,I

55

75

55

75

0

QA, pengembang, perwakilan pengguna

K

Migrasi dan penerapan

15

J

75

90

75

90

0

DBA, administrator sistem

L

Pelatihan pengguna

10

K

90

100

90

100

0

Pelatih, BA, tim TI

M

Penutupan proyek

10

L

100

110

100

110

0

PM, sponsor, pemilik proses

Perhitungan CPM memberi dua jalur 110 hari: A-B-C-D-J-K-L-M dan A-B-C-F-J-K-L-M. Dua jalur muncul karena D dan F sama-sama memerlukan 25 hari, lalu keduanya menjadi syarat aktivitas J. Aktivitas E dan I mempunyai kelonggaran lima hari; G dan H sepuluh hari.

Saya menetapkan target 120 hari sehingga ada selisih sepuluh hari.

Selisih itu disimpan sebagai cadangan proyek, bukan ditempelkan ke setiap aktivitas sejak awal.

Gambar 1.

Diagram Jaringan CPM Proyek SIMPEG

C.3 Estimasi Biaya Tiga Titik

Estimasi tiga titik saya terapkan pada data induk, presensi, dan penggajian karena ketiganya memiliki banyak aturan dan ketergantungan integrasi.

Untuk tiap modul dibuat tiga angka: optimistis, paling mungkin, dan pesimistis.

Biaya harapan dihitung dengan $EC = (O + 4M + P) \div 6$.

Rentang ketidakpastian dihitung melalui $\sigma = (P - O) \div 6$.

Tabel 12.

Estimasi Biaya Tiga Titik

Modul

Optimistis

Paling mungkin

Pesimistis

Biaya harapan

Simpangan baku

Data induk

Rp200.000.000

Rp250.000.000

Rp330.000.000

Rp255.000.000

Rp21.666.667

Presensi

Rp180.000.000

Rp230.000.000

Rp310.000.000

Rp235.000.000

Rp21.666.667

Penggajian

Rp250.000.000

Rp320.000.000

Rp420.000.000

Rp325.000.000

Rp28.333.333

Total

Rp630.000.000

Rp800.000.000

Rp1.060.000.000

Rp815.000.000

σ gabungan Rp41.749.584

Dengan asumsi ketiga estimasi tidak saling memengaruhi, simpangan baku gabungannya sekitar Rp41,75 juta.

Angka ini bukan pos belanja baru.

Fungsinya menunjukkan kemungkinan pergeseran dari biaya harapan tiga modul.

Rentang penggajian paling lebar dibanding dua modul lain, jadi realisasi biayanya perlu diperiksa lebih sering sejak pekerjaan dimulai.

Tabel 13.

Rekonsiliasi Estimasi dan Anggaran

Komponen

Nilai

Tiga modul utama

Rp815.000.000

Pangkat/mutasi, cuti/izin, dasbor, dan RBAC

Rp240.000.000

Analisis dan desain

Rp160.000.000

Infrastruktur dan lisensi

Rp180.000.000

Migrasi dan penerapan

Rp90.000.000

Pengujian dan jaminan kualitas

Rp110.000.000

Pelatihan dan manajemen perubahan

Rp60.000.000

Manajemen dan administrasi proyek

Rp130.000.000

Estimasi dasar

Rp1.785.000.000

Cadangan kontingensi 15%

Rp267.750.000

Garis dasar biaya

Rp2.052.750.000

Cadangan manajemen

Rp47.250.000

Anggaran resmi

Rp2.100.000.000

Cadangan kontingensi menutup risiko yang sudah tercatat, misalnya data lama bermasalah, aturan berubah, atau kinerja aplikasi belum memenuhi target.

Cadangan manajemen berbeda: pos ini baru dipakai bila muncul kejadian yang sebelumnya belum dikenali, harus disetujui sponsor, dan tidak dihitung sebagai bagian dari pengukuran kinerja rutin.

BAB V BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO DAN KUALITAS

D.1 Daftar Risiko

Saya memberi nilai probabilitas dan dampak dari 1 sampai 5, lalu mengalikan keduanya.

Skor 15–25 masuk kelompok tinggi, 8–14 sedang, dan 1–7 rendah.

Setiap risiko mempunyai pemilik.

Tugasnya bukan hanya memperbarui warna pada daftar risiko, tetapi memeriksa tanda awal, menjalankan respons, dan memberi tahu manajer proyek ketika nilainya berubah.

Tabel 14.
Penilaian Risiko

ID

Kategori

Risiko

P

D

Skor

Tingkat

Pemilik

R01

Organisasi

Resistensi pengguna terhadap proses baru

4

4

16

Tinggi

Kabag Kepegawaian

R02

Teknis

Duplikasi dan inkonsistensi data sumber

4

5

20

Tinggi

DBA/Tim Migrasi

R03

Eksternal

Perubahan regulasi kepegawaian

3

5

15

Tinggi

PM/Sponsor

R04

Pengadaan

Infrastruktur terlambat tersedia

3

4

12

Sedang

Pejabat Pengadaan

R05

Teknis

Kinerja menurun saat beban tinggi

3

5

15

Tinggi

Arsitek/QA

R06

SDM

Personel kunci meninggalkan proyek

2

5

10

Sedang

PM

R07

Keamanan

Gangguan layanan atau serangan siber

2

5

10

Sedang

Administrator Sistem

R08

Lingkup

Penambahan fitur tanpa persetujuan

4

3

12

Sedang

PM

R09

Teknis

Integrasi perangkat presensi gagal

3

3

9

Sedang

Lead Developer

R10

Tata kelola

Keputusan sponsor terlambat

2

4

8

Sedang

PM/Sponsor

Tabel 15.
Rencana Respons Risiko

ID

Strategi

Tindakan

Pemicu/peringatan dini

R01

Mitigasi

Minta perwakilan unit mencoba prototipe dan UAT; siapkan pelatihan serta satu agen perubahan per unit.

Keluhan berulang atau penggunaan kembali lembar kerja terpisah

R02

Mitigasi

Periksa pola data sejak analisis, tuntaskan NIP ganda, sepakati kamus data, lalu lakukan dua kali simulasi migrasi.

Selisih rekaman >0,1% atau NIP ganda pada simulasi

R03

Mitigasi

Pisahkan aturan yang mudah berubah ke konfigurasi, pantau regulasi, lalu hitung dampaknya melalui proses perubahan.

Rancangan peraturan baru diterbitkan

R04

Alihkan

Masukkan tanggal kesiapan dan penalti ke SLA; sediakan lingkungan sementara jika penyedia terlambat.

Penyedia melewati tanggal kesiapan pertama

R05

Mitigasi

Pasang batas respons, tingkatkan beban uji bertahap, periksa indeks basis data, dan pantau kueri lambat.

Waktu respons persentil ke-95 melebihi tiga detik

R06

Mitigasi

Dokumentasikan fungsi penting, tunjuk peninjau kedua, lakukan alih pengetahuan, dan siapkan pengganti.

Ketidakhadiran panjang atau pengunduran diri

R07

Mitigasi

Jadwalkan pembaruan, aktifkan firewall dan cadangan, uji pemulihan, lalu latih penanganan insiden.

Peringatan keamanan atau layanan tidak tersedia

R08

Hindari

Jangan kerjakan fitur di luar garis dasar sebelum analisis dampak dan keputusan perubahan tersedia.

Permintaan fitur di luar garis dasar

R09

Mitigasi

Uji perangkat nyata melalui bukti konsep dan libatkan teknisi dari penyedia perangkat.

Kegagalan sinkronisasi tiga kali berturut-turut

R10

Eskalasi

Beri batas keputusan tiga hari dan tunjuk wakil sponsor yang memang memiliki wewenang.

Keputusan melewati tenggat

D.2 Nilai Moneter Harapan (EMV)

EMV dihitung hanya untuk tiga risiko yang dampak biayanya paling mudah diperkirakan. Probabilitasnya berasal dari penilaian tim dan pembandingan proyek sejenis; jadi nilainya tetap perlu diperbarui ketika data proyek ini mulai terkumpul.

Tabel 16.
Perhitungan EMV Risiko Prioritas

ID	Risiko	Probabilitas	Dampak biaya	EMV
R02	Data sumber tidak konsisten	70%	Rp150.000.000	Rp105.000.000
R01	Resistensi pengguna	60%	Rp80.000.000	Rp48.000.000
R03	Perubahan regulasi	45%	Rp200.000.000	Rp90.000.000
Total				

Rp243.000.000

Total EMV tiga risiko adalah Rp243.000.000.
Cadangan kontingensi memang lebih tinggi, tetapi selisihnya tinggal Rp24.750.000.
Menurut saya, jarak ini belum cukup longgar jika peluang atau dampak salah satu risiko naik.
EMV perlu dihitung ulang pada tinjauan mingguan.
Begitu totalnya melewati cadangan, manajer proyek harus meminta keputusan sponsor, bukan menunggu biaya benar-benar keluar.

D.3 Rencana Manajemen Kualitas

ISO/IEC 25010:2023 saya gunakan agar mutu tidak berhenti pada pernyataan bahwa menu dapat dibuka.
Untuk SIMPEG, yang paling penting ialah ketepatan fungsi, waktu respons, keamanan, kemudahan perawatan, dan pemulihan ketika terjadi gangguan.
Teknologi yang diasumsikan adalah Laravel, Filament 3, Livewire/Blade, MariaDB, dan Docker.
Konfigurasinya dibuat serupa pada lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi supaya cacat tidak muncul hanya karena perbedaan lingkungan.

Tabel 17.
Sasaran dan Pengendalian Mutu

Karakteristik

Sasaran

Metode verifikasi

Kesesuaian fungsi

Alur bisnis kritis lulus 100%; total kelulusan UAT minimal 95%

Matriks keterlacakan dan UAT

Efisiensi kinerja

Persentil ke-95 ≤3 detik pada 1.000 pengguna simultan

Apache JMeter dan pemantauan aplikasi

Keandalan

Ketersediaan bulanan minimal 99,5%; fungsi kritis pulih maksimal dalam 4 jam

Pemantauan dan uji pemulihan

Keamanan

Temuan kritis/tinggi ditutup; RBAC dan catatan audit berfungsi pada lingkungan produksi

OWASP ZAP, tinjauan akses, dan uji penetrasi terbatas

Kapabilitas interaksi

Minimal 85% peserta UAT memberi nilai 4 atau 5

Kuesioner UAT dan observasi tugas

Kemudahan pemeliharaan

Cakupan uji modul kritis $\geq 80\%$; analisis statis tanpa isu kritis

Pest/PHPUnit, PHPStan/Larastan, Laravel Pint

Kompatibilitas

Berjalan pada dua peramban utama versi yang didukung

Uji lintas peramban

Fleksibilitas

Tim TI berhasil memasang ulang layanan melalui Docker dengan mengikuti dokumen yang tersedia

Uji pemasangan pada lingkungan pemulihan

Keselamatan

Perubahan massal pada gaji atau status tidak berjalan tanpa validasi, persetujuan, dan identitas pelaksana

Uji pembatasan, persetujuan, dan pemulihan transaksi

Jaminan Mutu dan Pengendalian Mutu

Sebelum kode digabungkan, rekan pengembang memeriksa perubahan.

Tim juga melihat hasil PSR-12, analisis statis, pengujian, dan bukti bahwa syarat selesai pada paket kerja sudah terpenuhi.

Pengujian tidak dilakukan sekaligus di akhir.

Urutannya mencakup unit, API, integrasi, alur ujung ke ujung, beban, keamanan, migrasi, kemudian UAT bersama pengguna.

Setiap tiket cacat mencatat tingkat keparahan, pemilik, batas waktu, bukti uji ulang, dan alasan penutupan. Dengan begitu, tiket tidak ditutup hanya karena perbaikannya sudah diunggah.

Demo yang berjalan lancar belum cukup untuk rilis.

Daftar kesiapan harus ditandatangani oleh manajer proyek, QA, pemilik proses, dan administrator sistem.

BAB VI BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, DAN PENGADAAN

E.1 Struktur Tim dan Matriks RACI

Sponsor memegang keputusan strategis dan anggaran; pekerjaan harian dikoordinasikan manajer proyek.
Tim pelaksana terdiri atas Business Analyst, dua SME kepegawaian, perancang UI/UX, pengembang, QA, DBA/administrator sistem, serta pelatih dan agen perubahan.
Tim TI internal sudah dilibatkan saat desain dan penerapan.
Tujuannya agar mereka memahami alasan konfigurasi dan tidak menerima sistem sebagai kotak hitam pada akhir proyek.

Tabel 18.
Komposisi Tim Proyek

Peran	Jumlah	Tanggung jawab utama
Manajer proyek	1	Lingkup, jadwal, biaya, risiko, komunikasi, dan penutupan
Business Analyst	1	Kebutuhan, proses bisnis, keterlacakan, dan UAT
SME kepegawaian	2	Aturan bisnis, validasi kebutuhan, dan UAT
UI/UX Designer	1	Prototipe, desain antarmuka, dan uji kegunaan
Backend Developer	2	Logika bisnis, API, keamanan, dan integrasi
Frontend Developer		

2

Livewire/Blade, antarmuka responsif, dan aksesibilitas

QA Engineer

1

Strategi uji, otomasi, pelacakan cacat, dan laporan mutu

DBA/Administrator Sistem

2

Basis data, infrastruktur, pencadangan, dan penerapan

Pelatih/Agen Perubahan

2

Materi, kelas, komunikasi perubahan, dan dukungan awal

Tabel 19.
Matriks RACI

Aktivitas

SP

PM

BA/SME

UX

DEV

QA

DBA/SA

TR

Perencanaan proyek

C

A/R

C

I

I

I

I

I

Analisis kebutuhan

C

A

R

C

I

C

I

I

Desain sistem

I

A

C

R

R

C

R

I

Pengembangan

I

A

C

C

R

C

R

I

Pengujian dan UAT

I

A

R

C

C

R

C

I

Migrasi dan penerapan

I

A

C

I

C

C

R

I

Pelatihan

I

A

C

C

I

I

C

R

Serah terima

A

R

C

I

I

C

R

C

Pada RACI, A berarti Accountable, R Responsible, C Consulted, dan I Informed.

Tabel 19 memperlihatkan manajer proyek memegang A pada banyak aktivitas.

Supaya keputusan kecil tidak menumpuk, urusan administrasi dibantu PMO dan keputusan teknis harian diberikan kepada lead teknis.

Titik lemah lain adalah jumlah QA hanya satu.

Pengembang boleh membantu membuat tes otomatis, tetapi keputusan lulus atau gagal tetap dibuat QA bersama manajer proyek.

E.2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan

Tabel 20.
Rencana Komunikasi

Komunikasi

Frekuensi

Metode

Peserta

Tujuan

Keluaran

Rapat awal

Sekali

Tatap muka/hibrida

Seluruh pihak utama

Penyamaan sasaran, peran, dan aturan kerja

Notula dan daftar keputusan

Koordinasi tim

Harian, 15 menit

Daring/tatap muka

PM, BA, dev, QA, DBA

Kemajuan dan hambatan harian

Papan tugas diperbarui

Status mingguan

Mingguan

Rapat dan laporan

PM, pemilik proses, lead tim

Jadwal, biaya, mutu, isu, dan risiko

Laporan status mingguan

Tinjauan fase

Setiap milestone

Demo/tatap muka

Sponsor, pemilik proses, PM, tim

Persetujuan keluaran fase

Berita acara persetujuan

Komite pengarah

Bulanan

Tatap muka

Sponsor, pejabat terkait, PM

Keputusan strategis dan perubahan besar

Daftar keputusan dan tindak lanjut

Tinjauan risiko

Mingguan

Rapat singkat

PM dan pemilik risiko

Perubahan skor, pemicu, dan respons

Daftar risiko terbaru

Laporan eksekutif

Bulanan

Dokumen PDF

Sponsor dan Inspektorat

Ringkasan kinerja dan kebutuhan keputusan

Laporan satu halaman

Format Laporan Status Mingguan

Tabel 21.

Format Laporan Status Mingguan

Periode

Minggu ke-__ | Tanggal __ sampai __

Status keseluruhan

Hijau/Kuning/Merah disertai alasan singkat

Kemajuan

Capaian minggu ini dan persentase penyelesaian

Kinerja

PV, EV, AC, SPI, CPI, dan prakiraan selesai

Isu dan risiko

ID, dampak, penanggung jawab, dan target tindakan

Rencana berikutnya

Pekerjaan yang ditargetkan minggu depan

Keputusan

Keputusan sponsor/pemilik proses yang diperlukan beserta tenggat

E.3 Manajemen Pengadaan

Pernyataan Kerja Pengadaan Infrastruktur

Pengadaan ini mencakup infrastruktur produksi selama dua tahun.

Batas awalnya 8 vCPU, RAM 32 GB, SSD 500 GB, dan jaringan 1 Gbps.

Selain kapasitas, penyedia wajib menangani pencadangan harian, SSL, firewall terkelola, pemantauan 24 jam, dan ketersediaan 99,95%.

Ada syarat operasional yang juga penting: aplikasi dapat dijalankan lewat Docker, akun admin dipisahkan, catatan akses dapat diperiksa, dan pemulihan dari cadangan pernah diuji, bukan hanya dijanjikan.

Tabel 22.

Kriteria Evaluasi Penyedia

Kriteria

Bobot

Indikator

Kesesuaian teknis dan keamanan

40%

Kapasitas cukup, lokasi pusat data jelas, rancangan cadangan tersedia, akses dibatasi, dan pemulihan pernah dibuktikan

Harga

30%

Total biaya tetap dan biaya variabel selama dua tahun layanan

Dukungan dan SLA

20%

Waktu respons, jalur eskalasi, jam dukungan, dan konsekuensi bila SLA tidak terpenuhi

Pengalaman dan referensi

10%

Bukti proyek sebelumnya pada instansi pemerintah atau layanan dengan tingkat risiko sebanding

Saya memilih kontrak lumsom karena kapasitas, masa layanan, dan SLA dapat ditulis sejak pemilihan penyedia. Harga tetap baru aman jika dokumen kontraknya rinci.

Kriteria penerimaan, jadwal, perubahan, perlindungan data, hak audit, kepemilikan hasil, alih pengetahuan, penalti, dan rencana keluar harus disebutkan sejak awal.

Acuan pengadaannya adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

BAB VII BAGIAN F: IMPLEMENTASI, PENERAPAN, DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

F.1 Strategi Penerapan Sistem

Penerapan dilakukan dalam beberapa tahap.

Data induk dan hak akses dibuka lebih dahulu karena modul lain memakai keduanya.

Jika dua bagian itu stabil, tim melanjutkan ke presensi dan cuti.

Penggajian, kenaikan pangkat, mutasi, dan dasbor ditempatkan paling akhir.

Urutan ini membuat gangguan tidak langsung mengenai seluruh layanan dan memberi waktu kepada tim untuk memperbaiki pola masalah sebelum modul yang berpengaruh ke gaji digunakan.

Tabel 23.
Tahap Penerapan

Tahap

Cakupan

Masa pemantauan

Gerbang kelulusan

Tahap 1

Data induk dan hak akses

Dua minggu

Jumlah data cocok dengan sumber; akun dan pembagian peran sudah diuji

Tahap 2

Presensi serta cuti/izin

Dua minggu

Rekap cocok dengan sampel manual dan persetujuan cuti berjalan tanpa cacat kritis

Tahap 3

Penggajian, pangkat/mutasi, dan dasbor

Dua minggu

Hasil gaji paralel selesai direkonsiliasi dan laporan diterima pemilik proses

Stabilisasi

Seluruh modul

Dua minggu

Insiden kritis ditutup dan tim operasi menyatakan siap mengambil alih dukungan

Rencana Cutover Tahap Pertama

Tabel 24.
Jadwal Cutover

Waktu

Jam

Kegiatan

Penanggung jawab

H-3, Jumat 8 Januari 2027

16.00–20.00

Pembekuan perubahan data, pencadangan penuh, dan verifikasi berkas cadangan

DBA, Admin TI, HR

H-2, Sabtu 9 Januari 2027

08.00–18.00

Ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data ke lingkungan produksi

Tim Migrasi

H-1, Minggu 10 Januari 2027

08.00–17.00

Validasi rekaman, konfigurasi akses, penerapan rilis, dan uji asap

QA, DBA, BA, HR

H, Senin 11 Januari 2027

06.00–07.30

Sinkronisasi terakhir, pemeriksaan layanan, dan keputusan go/no-go

PM dan Tim Cutover

H, Senin 11 Januari 2027

08.00

Sistem dibuka untuk pengguna dan pusat bantuan diaktifkan

Sponsor, PM, Helpdesk

H sampai H+2

Sepanjang jam kerja

Pemantauan ketat, pencatatan insiden, dan laporan dua kali sehari

Tim Stabilisasi

Gerbang go/no-go: cutover dihentikan jika uji pemulihan gagal, selisih migrasi melampaui 0,1%, cacat kritis belum ditutup, atau pembatasan akses tidak berfungsi.
Keputusan dibuat bersama oleh manajer proyek, QA, DBA, dan pemilik proses berdasarkan hasil pemeriksaan.

F.2 Rencana Migrasi Data

Data yang dipindahkan hanya data induk, riwayat jabatan, presensi dua tahun terakhir, komponen gaji yang masih aktif, dan saldo cuti.
Arsip fisik tanpa berkas digital tidak ikut.
Saat ETL berlangsung, salinan kerja hanya boleh dibuka oleh anggota tim migrasi yang ditunjuk.
Berkas tidak boleh disimpan di perangkat pribadi dan harus dihapus setelah pemilik data menandatangani hasil validasi.

Tabel 25.
Tahapan Migrasi Data

No.

Tahap

Kegiatan

Keluaran

1

Inventarisasi

Catat sumber, pemilik, format, volume, kondisi data, dan tingkat kerahasiaannya

Daftar sumber data

2

Pemetaan

Pasangkan kolom lama dengan kolom tujuan; tulis perubahan format dan kode yang diperlukan

Dokumen pemetaan data

3

Pembersihan

Tuntaskan NIP ganda, seragamkan tanggal, periksa kode rujukan, dan tandai kolom kosong

Data bersih dan daftar pengecualian

4

Migrasi percobaan

Jalankan ETL dua kali di staging, lalu bandingkan waktu proses, jumlah baris, dan pola kesalahan

Laporan simulasi 1 dan 2

5

Migrasi produksi

Ekstrak, ubah, dan muat data produksi sambil menyimpan catatan setiap hasil proses

Data produksi dan log migrasi

6

Validasi

Bandungkan jumlah baris, checksum, NIP unik, relasi, dan nilai pada sampel

Berita acara validasi

7

Rekonsiliasi

Pemilik data memeriksa selisih, lalu menyetujui hasil atau meminta perbaikan

Persetujuan pemilik data

8

Penghapusan aman

Hapus salinan sementara sesuai jadwal retensi dan simpan buktinya

Bukti penghapusan

Rencana Pemulihan

Jika gerbang kelulusan gagal, tim menutup akses ke sistem baru dan membatalkan perubahan DNS. Basis data hasil cutover dipisahkan untuk dianalisis, lalu sistem lama dinyalakan kembali dengan salinan data terakhir yang sah. Batas pemulihan empat jam. Tanggal cutover berikutnya belum boleh dibuat hanya karena masalah teknis sudah ditemukan; sponsor dan pemilik proses harus lebih dahulu menyetujui perbaikannya.

F.3 Pelatihan dan Manajemen Perubahan

Tabel 26.
Matriks Pelatihan

Kelompok

Peserta

Materi

Durasi

Metode

Admin kepegawaian

5 orang

Master data, presensi, gaji, persetujuan, laporan, dan audit

3 hari

Praktik langsung dan ujian tugas

Pimpinan/unit penyetuju

12 orang

Dasbor, persetujuan, pemantauan, dan laporan

1 hari

Demonstrasi dan simulasi

Pegawai

Sekitar 1.200 orang

Profil, presensi, cuti, dan slip gaji

1,5 jam per kelompok

Video, kelas singkat, dan praktik mandiri

Tim TI internal

3–5 orang

Administrasi, log, cadangan, pemulihan, dan pemecahan masalah

2 hari

Lokakarya teknis

Pusat bantuan

6 orang

Klasifikasi tiket, panduan dasar, eskalasi, dan komunikasi insiden

1 hari

Simulasi kasus

Strategi Perubahan

Dua minggu sebelum go-live, sponsor mengirim surat edaran yang menjelaskan apa yang berubah, kapan SIMPEG mulai wajib dipakai, dan layanan mana yang terdampak.

Setiap unit menunjuk satu agen perubahan.

Orang ini menjadi tempat bertanya pertama dan meneruskan hambatan yang tidak dapat diselesaikan di unitnya.

Panduan di intranet dibuat pendek: satu halaman untuk tugas rutin, video tiga sampai lima menit, serta jawaban atas masalah yang paling sering ditanyakan.

Jumlah petugas pusat bantuan ditambah selama bulan pertama.

Pada minggu pertama, jenis masalah dan status penyelesaiannya dirangkum setiap hari agar pola berulang cepat terlihat.

Adopsi tidak hanya dihitung dari jumlah akun yang pernah login.

Tim juga memeriksa transaksi mandiri, pekerjaan yang masih dilakukan di luar SIMPEG, jumlah tiket, dan nilai kepuasan pengguna.

BAB VIII BAGIAN G: PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENUTUPAN

G.1 Manajemen Nilai Hasil (EVM)

Perhitungan EVM diambil pada akhir minggu ke-12.

BAC proyek sebesar Rp2.100.000.000.

Menurut rencana, pekerjaan senilai Rp600.000.000 seharusnya sudah selesai (PV).

Hasil yang benar-benar diterima baru Rp450.000.000 (EV), padahal biaya aktual mencapai Rp540.000.000 (AC).

Selisih inilah yang dipakai untuk membaca kondisi jadwal dan biaya pada Tabel 27 sampai Tabel 29.

Tabel 27.

Indikator Kinerja EVM

Indikator

Rumus

Hasil

Makna

Schedule Variance (SV)

$EV - PV$

-Rp150.000.000

Pada minggu ke-12, nilai pekerjaan selesai tertinggal Rp150 juta dari rencana

Cost Variance (CV)

$EV - AC$

-Rp90.000.000

Biaya yang keluar Rp90 juta lebih tinggi daripada nilai pekerjaan yang diterima

Schedule Performance Index (SPI)

$EV \div PV$

0,75

Dari rencana senilai Rp1,00, proyek baru menghasilkan kemajuan senilai Rp0,75

Cost Performance Index (CPI)

$EV \div AC$

0,833

Setiap biaya Rp1,00 baru menghasilkan pekerjaan senilai sekitar Rp0,833

Tabel 28.

Prakiraan Biaya Akhir

Rumus EAC

Hasil

Asumsi

Penggunaan

$BAC \div CPI$

Rp2.520.000.000

Efisiensi biaya yang sudah terjadi dianggap berlanjut

Prakiraan kerja utama

$AC + (BAC - EV)$

Rp2.190.000.000

Pembengkakan berhenti; sisa pekerjaan kembali mengikuti biaya rencana

Skenario optimistis

$AC + (BAC - EV) \div (CPI \times SPI)$

Rp3.180.000.000

Efisiensi biaya dan jadwal yang rendah terus memengaruhi pekerjaan tersisa

Skenario tekanan

Saya menggunakan Rp2.520.000.000 sebagai prakiraan kerja.

Angka tersebut mengikuti efisiensi biaya yang sudah terlihat, tetapi belum menganggap keterlambatan pasti terus memperburuk biaya.

Prakiraan Rp3.180.000.000 tetap dicatat sebagai skenario tekanan.

Nilai kedua dipakai untuk melihat besarnya risiko bila perbaikan jadwal dan biaya tidak menghasilkan perubahan.

Tabel 29.

To-Complete Performance Index

Ukuran

Perhitungan (juta rupiah)

Hasil

Interpretasi

TCPI terhadap BAC

$$(2.100 - 450) \div (2.100 - 540)$$

1,058

Agar kembali ke BAC, pekerjaan tersisa harus mencapai efisiensi 1,058.
Target ini lebih tinggi dari rencana dan sulit dicapai.

TCPI terhadap EAC Rp2.520 juta

$$(2.100 - 450) \div (2.520 - 540)$$

0,833

Nilai TCPI 0,833 sama dengan CPI saat ini.
Prakiraan tercapai selama efisiensi biaya tidak memburuk.

Tindakan Korektif

Fitur tambahan ditunda sampai SPI dan CPI membaik pada dua laporan mingguan berturut-turut.

Tambahan tenaga lebih dahulu ditempatkan pada aktivitas D dan F, sebab kedua aktivitas itu berada pada jalur kritis.

Tim menelusuri sumber pekerjaan ulang.
Lembur tidak diteruskan bila jam tambahan tidak menghasilkan keluaran yang bisa diperiksa.

Cacat kritis dibuatkan daftar tersendiri.
Usulan penyempurnaan tidak dicampur ke dalam daftar tersebut menjelang pengujian.

Garis dasar baru dipertimbangkan setelah akar masalah, sisa pekerjaan, dan pilihan pemulihan dibahas dengan sponsor.
Perubahan jadwal bukan langkah pertama.

G.2 Daftar Periksa Penutupan Proyek

Tabel 30.
Daftar Periksa Penutupan

Kelompok

Kriteria selesai

Penanggung jawab

Administratif

Piagam, rencana, laporan, perubahan, keputusan, dan korespondensi telah diarsipkan

PM

Administratif

Berita acara serah terima ditandatangani sponsor dan penyedia

PM/Sponsor

Administratif

Persetujuan akhir pemilik proses dan hasil UAT tersimpan

BA/SME

Teknis

Rilis produksi stabil selama sedikitnya dua minggu

QA/Admin TI

Teknis

Kode sumber, pipeline, konfigurasi, dan daftar dependensi diserahkan

Lead Developer

Teknis

Dokumentasi arsitektur, basis data, API, operasi, dan pemulihan diterima

Arsitek/DBA

Teknis

Akun administratif diserahkan melalui mekanisme aman dan akses vendor ditinjau

Admin TI

Teknis

Cadangan dapat dipulihkan pada lingkungan uji

DBA/QA

Keamanan

Temuan kritis/tinggi ditutup dan bukti pengujian ulang tersedia

QA/Keamanan

Keuangan

Tagihan, termin, denda, dan perubahan kontrak telah direkonsiliasi

Keuangan/PM

Keuangan

Laporan biaya akhir dan perbandingan terhadap BAC disetujui

PM/Sponsor

Pengadaan

Kinerja penyedia dan pemenuhan SLA dievaluasi

Pengadaan/PM

SDM

Kinerja anggota tim dievaluasi dan tanggung jawab operasi dialihkan

PM

SDM

Akses proyek yang tidak lagi diperlukan dicabut

Admin TI

Perubahan

Materi pelatihan, rekaman kelas, dan daftar peserta diarsipkan

Pelatih

Perubahan

Pusat bantuan menerima basis pengetahuan dan alur eskalasi

Pelatih/Admin TI

Manfaat

Pemilik manfaat, indikator, nilai awal, dan jadwal evaluasi ditetapkan

Sponsor/Kabag

Pembelajaran

Lokakarya pelajaran proyek selesai dan tindakan perbaikan dicatat

PM

Format Pelajaran Proyek

Tabel 31.
Format Pelajaran Proyek

Peristiwa/konteks

Catat kejadian dan fase ketika kejadian itu muncul

Dampak

Jelaskan pengaruhnya pada lingkup, jadwal, biaya, mutu, atau pengguna

Penyebab

Tuliskan akar penyebab yang sudah diperiksa, bukan dugaan awal

Hal yang berjalan baik

Sebutkan praktik yang layak dipakai kembali

Hal yang perlu diperbaiki

Catat langkah yang terlambat, tidak efektif, atau harus diubah

Rekomendasi

Tulis tindakan yang bisa langsung diterapkan pada proyek berikutnya

Pemilik tindak lanjut

Tetapkan orang yang memantau rekomendasi beserta tenggatnya

G.3 Rencana Pemeliharaan

Tabel 32.
Target Tingkat Layanan

Prioritas

Contoh

Respons

Pemulihan/penyelesaian

Cakupan

Kritis

Sistem tidak tersedia, kehilangan data, atau insiden keamanan aktif

≤ 1 jam

≤ 4 jam

24×7

Tinggi

Fungsi utama terganggu tanpa solusi sementara yang layak

≤ 2 jam

≤ 8 jam

Jam layanan

Sedang

Fungsi tertentu terganggu tetapi terdapat solusi sementara

≤ 4 jam

≤ 24 jam

Jam layanan

Rendah

Gangguan kecil atau permintaan informasi

≤ 8 jam

≤ 3 hari kerja

Jam layanan

Tabel 33.

Jenis Pemeliharaan Tahun Pertama

Jenis

Cakupan

Frekuensi

Penanggung jawab

Korektif

Perbaikan cacat yang ditemukan pada produksi

Sesuai insiden

Tim dukungan aplikasi

Adaptif

Penyesuaian akibat regulasi, lingkungan, atau integrasi

Sesuai perubahan

Pemilik proses dan tim aplikasi

Perfektif

Peningkatan kecil berdasarkan data penggunaan

Triwulanan

Product owner/tim aplikasi

Preventif

Pembaruan keamanan, optimasi, pencadangan, dan uji pemulihan

Bulanan/triwulanan

Tim TI internal

Biaya operasi tahun pertama ditetapkan Rp260.000.000, sama dengan angka pada analisis manfaat.

Dana ini dipakai untuk server, pemantauan, dukungan, pembaruan keamanan, latihan pemulihan, dan perbaikan kecil. Modul baru tidak diambil dari anggaran rutin tersebut.

Bila kebutuhan baru mengubah lingkup secara berarti, usulannya masuk sebagai perubahan atau proyek lanjutan.

Pengukuran Manfaat Pascaprojek

Pada bulan ke-3, tim memeriksa akun yang benar-benar aktif, transaksi berhasil, jenis tiket bantuan, dan kestabilan layanan.

Pada bulan ke-6, waktu rekap, jumlah koreksi, pemakaian kertas, dan pekerjaan di luar SIMPEG dibandingkan dengan angka sebelum penerapan.

Pada bulan ke-12, instansi menghitung penghematan yang benar-benar terjadi, melihat kepuasan pengguna dan ketepatan laporan, lalu menentukan apakah pengembangan lanjutan dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2026).

Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring.
<https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/>

International Organization for Standardization. (2023).

ISO/IEC 25010:2023—Systems and software engineering: Product quality model.
<https://www.iso.org/standard/78176.html>

Project Management Institute. (2025).

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Eighth Edition.
<https://www.pmi.org/standards/pmbok>

Republik Indonesia. (2018).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>

Republik Indonesia. (2022).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>

Republik Indonesia. (2023).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
<https://peraturan.bpk.go.id/details/269470/uu-no-20-tahun-2023>

Republik Indonesia. (2025).

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/318647/perpres-no-46-tahun-2025>

LAMPIRAN

Lampiran 1.
Ringkasan Jalur Kritis

Ada dua jalur berdurasi 110 hari: A-B-C-D-J-K-L-M dan A-B-C-F-J-K-L-M. Keduanya tidak memiliki kelonggaran. Artinya, keterlambatan satu hari pada salah satu aktivitas jalur tersebut akan menggeser tanggal akhir satu hari, kecuali tim menambah sumber daya atau mengubah urutan kerja yang masih memungkinkan.

Lampiran 2.

Formulir Permintaan Perubahan

Nomor perubahan

Tanggal dan pemohon

Uraian perubahan

Alasan/manfaat

Dampak lingkup

Dampak jadwal

Dampak biaya

Dampak mutu/risiko

Rekomendasi PM

Setujui / Tolak / Tunda

Keputusan sponsor/CCB

Setujui / Tolak / Tunda

Lampiran 3.

Formulir Pelajaran Proyek

Fase/aktivitas

Peristiwa

Dampak

Akar penyebab

Hal yang berjalan baik

Hal yang perlu diperbaiki

Rekomendasi

Pemilik tindak lanjut dan tenggat

3 Rencana Pemeliharaan²³

Pengukuran Manfaat Pascaprojek²³

DAFTAR PUSTAKA²⁴

LAMPIRAN²⁵

Lampiran 1.

Ringkasan Jalur Kritis²⁵

Lampiran 2.

Formulir Permintaan Perubahan²⁵

Lampiran 3.

200 pegawai belum berada di satu tempat.

Profil pegawai tersimpan pada lembar kerja, catatan presensi berasal dari aplikasi lain, sedangkan cuti, gaji, dan riwayat jabatan dikelola melalui berkas masing-masing unit.

Masalah paling terasa muncul saat laporan harus digabungkan: petugas mengulang input, angka antarsumber tidak selalu sama, dan proses pemeriksaan menjadi lama.

Penyimpanan yang terpisah juga membuat riwayat perubahan dan pihak yang membuka data sulit ditelusuri.

Dari kondisi tersebut, saya mengusulkan SIMPEG web sebagai tempat kerja bersama, bukan sekadar versi daring dari lembar kerja lama.

Data pegawai, presensi, cuti, penggajian, dan riwayat jabatan memakai sumber yang sama.

Aksesnya dibatasi sesuai tugas, lalu perubahan penting dicatat.

Pegawai dapat mengurus kebutuhan rutin melalui akun sendiri, sedangkan pimpinan melihat ringkasan dari transaksi yang sama.

Dengan rancangan ini, petugas tidak perlu lagi menyatukan beberapa rekap setiap kali diminta laporan.

Pembahasan saya urutkan mengikuti jalannya proyek.

Bab awal menjelaskan alasan proyek, manfaat, pihak yang terlibat, dan batas pekerjaannya.

Bab berikutnya masuk ke WBS, jadwal CPM, biaya, risiko, mutu, tim, komunikasi, serta pengadaan.

Setelah rencana terbentuk, pembahasan beralih ke penerapan bertahap, migrasi data, pelatihan, evaluasi EVM, penutupan, dan pemeliharaan setelah sistem diserahterimakan.

2 Asumsi Dasar Studi Kasus

Semua angka dalam laporan ini merupakan asumsi untuk kebutuhan tugas.

200 pegawai, durasi 24 minggu, anggaran, susunan tim, dan gambaran sistem lama dipilih agar perhitungan dari satu bab ke bab lain tetap nyambung.

Artinya, angka tersebut belum dapat dipakai sebagai dasar proyek nyata.

Sebelum pelaksanaan, instansi perlu memeriksa data pegawai sebenarnya, mewawancarai pemilik proses, menguji kesiapan keamanan dan server, serta menyesuaikan rencana pengadaan dengan aturan yang berlaku.

Tabel 1.

1 Piagam Proyek

Saya memakai piagam proyek sebagai batas awal: siapa yang memberi mandat, hasil apa yang diminta, berapa waktu dan biaya yang tersedia, serta keputusan apa yang boleh diambil manajer proyek. Tanpa batas tersebut, sponsor, pengguna, tim teknis, dan bagian pengadaan mudah memakai ukuran keberhasilan yang berbeda.

Tabel 2.
000

Tujuan

Menyatukan data pegawai, memangkas waktu administrasi sedikitnya 60%, mempercepat laporan, serta meninggalkan catatan yang cukup untuk audit dan perlindungan data pribadi.

Ruang lingkup tingkat tinggi

Tahap ini mengerjakan data induk, presensi, penggajian, pangkat dan mutasi, cuti dan izin, dasbor, RBAC, migrasi, pelatihan, serta serah terima.

Batasan utama

Aplikasi khusus Android/iOS, rekrutmen, pembelajaran elektronik, pemindaian arsip massal, dan transfer gaji langsung ke bank belum dikerjakan.

000 pengguna simultan; go-live tidak melewati jadwal.

Kewenangan Manajer Proyek

Manajer proyek boleh membagi paket kerja, menunjuk penanggung jawab, dan memimpin koordinasi antartim. Ia juga memeriksa apakah hasil yang masuk masih sesuai jadwal dan standar mutu.

Ia dapat memindahkan alokasi biaya antarpaket kerja sampai 5%, tetapi total anggaran dan garis dasar biaya tidak boleh berubah.

000 dan pergeseran jadwalnya tidak lebih dari tiga hari kerja.

Jika salah satu batas itu terlewati, usulan dibawa kepada sponsor dan Komite Pengendalian Perubahan; manajer proyek tidak memutuskannya sendiri.

Rilis boleh ditahan sementara ketika pengujian menemukan celah keamanan, kemungkinan data hilang, atau cacat yang menghentikan fungsi utama.

Risiko Tingkat Tinggi

NIP ganda, format tanggal yang berbeda, dan kolom kosong pada data lama dapat membuat hasil migrasi tidak cocok sehingga pemuatan harus diulang.

Pengguna dapat kembali membuat rekam pribadi apabila alur persetujuan di SIMPEG terasa lebih panjang daripada cara lama.

Perubahan aturan di tengah pengerjaan berpotensi mengubah rumus gaji atau syarat kenaikan pangkat yang sudah dikodekan.

Jika server terlambat siap, waktu untuk uji beban dan uji keamanan ikut terpotong sebelum tanggal penerapan.

2 Analisis Biaya dan Manfaat

Saya tidak memakai ROI sebagai jawaban tunggal.

Nilai proyek pemerintah juga terlihat dari tertibnya data, mudah tidaknya suatu transaksi diaudit, dan berkurangnya ketergantungan pegawai pada petugas untuk urusan sederhana.

Karena itu, hitungan biaya saya gunakan untuk melihat apakah investasi masih masuk akal.

Manfaat layanan dan kepatuhan tetap dinilai terpisah, sebab keduanya tidak seluruhnya dapat diubah menjadi rupiah.

Tabel 3.
000

Manfaat Tidak Berwujud

Saat pimpinan meminta angka pegawai atau presensi, petugas dapat menunjukkan sumber dan waktu pembaruannya tanpa menyusun rekap baru.

Pegawai dapat memeriksa profil, kehadiran, saldo cuti, dan slip gaji sendiri; petugas kepegawaian cukup menangani kasus yang memang perlu koreksi.

Pembagian akses dan catatan aktivitas membantu menjawab dua pertanyaan saat audit: siapa yang membuka data dan perubahan apa yang dilakukan.

Pemakaian kode dan definisi data yang sama mengurangi kejadian dua unit melaporkan jumlah pegawai yang berbeda untuk periode yang sama.

Tabel 4.
000

ROI lima tahun

17,65%

$(\text{Rp}4,0 \text{ miliar} - \text{Rp}3,4 \text{ miliar}) \div \text{Rp}3,4 \text{ miliar}$

Tabel 4 menghasilkan waktu pengembalian 3,89 tahun, kurang lebih tiga tahun sebelas bulan, dengan ROI lima tahun 17,65%.

Secara hitungan, hasilnya masih layak karena modal kembali sebelum masa manfaat lima tahun berakhir.

Namun ada dua syarat yang mudah luput: aplikasi lama benar-benar dihentikan dan jam kerja untuk rekap memang berkurang.

Oleh sebab itu, rekomendasi saya adalah melanjutkan proyek sambil mengukur ulang dua asumsi tersebut pada bulan ke-6 dan ke-12 setelah sistem dipakai.

3 Identifikasi Pemangku Kepentingan

Tabel 5.
Pemetaan Daya dan Kepentingan Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan

Daya

Kepentingan

Strategi

Fokus keterlibatan

Kepala Dinas (sponsor)

Tinggi

Tinggi

Kelola secara dekat

Keputusan strategis dan persetujuan perubahan besar

Kepala Bagian Kepegawaian

Tinggi

Tinggi

Kelola secara dekat

Pemilik proses dan penerima hasil

Manajer proyek

Tinggi

Tinggi

Kelola secara dekat

Pengendalian lintas fungsi

Vendor pengembang

Sedang–tinggi

Tinggi

Kelola secara dekat

Kinerja kontrak, mutu, dan alih pengetahuan

Bagian keuangan dan pengadaan

Tinggi

Sedang

Jaga kepuasan

Anggaran, kontrak, dan pembayaran

Inspektorat/pejabat perlindungan data

Tinggi

Sedang

Jaga kepuasan

Audit, keamanan, dan kepatuhan

Staf kepegawaian

Sedang

Tinggi

Jaga informasi

Pengguna operasional dan pelaksana UAT

Seluruh pegawai

Rendah

Tinggi

Jaga informasi

Pengguna layanan mandiri

Tim TI internal

Sedang

Tinggi

Jaga informasi

Operasi, dukungan, dan pemeliharaan

Penyedia mesin presensi

Rendah

Rendah

Pantau

Dukungan antarmuka perangkat

Tabel 6.

1 Struktur Rincian Kerja

WBS pada Tabel 7 saya susun dari hasil yang harus tersedia.

Jadi, pembagiannya tidak mengikuti nama divisi.

Saya berhenti pada tingkat keempat karena pada tingkat ini satu paket sudah cukup jelas untuk diberi durasi, biaya, dan penanggung jawab.

Penyelesaiannya pun dapat diperiksa dari keluaran yang tercantum, bukan hanya dari pengakuan bahwa pekerjaan sudah dilakukan.

Tabel 7.

2 Pernyataan Lingkup dan Garis Dasar Lingkup

Ruang Lingkup yang Dikerjakan

Data induk mencakup profil, riwayat jabatan, pendidikan, keluarga, dokumen, dan status pegawai dalam satu rekam yang dapat diperbarui.

Presensi menerima data dari perangkat yang dipakai saat ini, menjalankan aturan jam kerja, lalu menampilkan rekap beserta rincian sumbernya.

Penggajian menghitung komponen gaji dan potongan, menyediakan tahap verifikasi, menerbitkan slip digital, lalu menghasilkan berkas untuk diunggah ke proses pembayaran.

Usulan kenaikan pangkat dan mutasi melewati persetujuan yang tercatat, memiliki pengingat tenggat, serta menyimpan riwayat keputusan.

Pegawai dapat mengajukan cuti atau izin melalui akun sendiri; atasan menerima permintaan dan memberi keputusan pada alur yang sama.

Dasbor pimpinan mengambil angka dari data operasional.

Laporan dapat disaring dan diekspor, sementara jejak audit tetap tersedia untuk pemeriksaan.

Pengamanan awal terdiri atas login, hak akses berdasarkan peran, aturan kata sandi, batas sesi, dan pencatatan aktivitas pengguna.

Lingkup juga mencakup pekerjaan yang sering tidak terlihat pada layar aplikasi: membersihkan dan memindahkan data, menyiapkan server, menguji, melatih pengguna, menyusun dokumentasi, dan melakukan serah terima.

Ruang Lingkup yang Tidak Dikerjakan

Aplikasi khusus Android atau iOS belum dibuat.

Pengguna ponsel mengakses tampilan web responsif.

Proses penerimaan dan seleksi calon aparatur sipil negara tidak masuk tahap pertama.

Fitur pembelajaran elektronik dan pengelolaan kompetensi ditunda karena tidak berhubungan langsung dengan transaksi kepegawaian yang menjadi prioritas awal.

Proyek tidak memindai tumpukan arsip fisik lama.
Dokumen hanya ikut dimigrasikan apabila berkas digitalnya sudah tersedia.

SIMPEG menyiapkan berkas pembayaran, tetapi tidak mengirim instruksi pemindahbukuan langsung ke bank.

Mesin presensi yang masih berfungsi tidak diganti.
Pekerjaan tim terbatas pada pengambilan dan pencocokan datanya.

Kriteria Penerimaan

Tabel 8.
Kriteria Penerimaan

Aspek

Kriteria

Fungsi

Seluruh alur bisnis kritis lulus; sedikitnya 95% dari semua kasus UAT juga lulus.

Cacat

Tidak ada cacat kritis/bloker.
Maksimal tiga cacat mayor masih boleh tersisa jika solusi sementara telah disetujui.

000 pengguna bersamaan, respons P95 tidak lebih dari tiga detik.

Migrasi

Jumlah baris sumber dan tujuan sama 100%, NIP unik 100%, dan minimal 99,9% nilai bidang pada sampel cocok.

Keamanan

Semua temuan keamanan tingkat kritis dan tinggi telah diperbaiki serta diuji ulang sebelum rilis.

Dokumentasi

Tim TI menerima dan menyetujui panduan pengguna, dokumen teknis, langkah pemulihan, serta catatan konfigurasi akhir.

Pernyataan lingkup, WBS, dan kamus WBS dipakai bersama sebagai patokan pekerjaan.

Setelah disetujui, permintaan yang muncul di rapat atau pesan singkat belum otomatis menjadi tugas tim.

Pemohon harus mengisi permintaan perubahan.

Dampaknya terhadap waktu, biaya, mutu, risiko, dan manfaat diperiksa terlebih dahulu, baru kemudian diputuskan.

3 Daftar Aktivitas

Tabel 9.

1 Pemilihan Metodologi

Untuk kasus ini saya memilih Waterfall dengan prototipe pada tahap desain.

Prototipe memberi kesempatan kepada pengguna untuk mencoba urutan layar sebelum kebutuhan dikunci.

Sesudah itu, perpindahan fase tetap memakai persetujuan formal dan perubahan masuk melalui prosedur proyek.

Pilihan ini cocok dengan kebutuhan dokumentasi instansi, tetapi masih memberi satu ruang koreksi lebih awal ketika rancangan ternyata tidak sesuai cara kerja pengguna.

Alasan Pemilihan

Alur cuti, presensi, mutasi, dan penggajian memiliki aturan serta dokumen rujukan yang dapat dikumpulkan sejak tahap analisis.

Setiap akhir fase perlu meninggalkan dokumen persetujuan.

Bukti ini dibutuhkan bila keputusan proyek diperiksa kembali.

Nilai kontrak dan masa kerja ditetapkan dari awal.

Tim karena itu membutuhkan patokan lingkup, jadwal, dan biaya yang tidak berubah tanpa keputusan resmi.

Data tidak aman dipindahkan sebelum fungsi tujuan selesai diuji.

Urutan desain, pengembangan, pengujian, dan migrasi pun tidak dapat ditukar begitu saja.

Sponsor mendapat titik pemeriksaan pada akhir fase: hasil diterima, dikembalikan untuk perbaikan, atau dihentikan sementara bila syarat belum terpenuhi.

Kelemahan dan Antisipasi

Tabel 10.

Kelemahan Metodologi dan Antisipasinya

Kelemahan

Antisipasi

Perubahan kebutuhan terlambat diketahui

Prototipe dicoba dalam lokakarya.

Koreksi pengguna diselesaikan sebelum dokumen kebutuhan ditandatangani.

Pengguna baru melihat sistem lengkap pada fase akhir

Setiap paket modul yang selesai diperagakan singkat, lalu masukan pengguna dicatat untuk keputusan berikutnya.

Perubahan regulasi dapat menambah pekerjaan ulang

Regulasi diperiksa berkala.

Dampak aturan baru dicatat melalui formulir perubahan dan memakai cadangan hanya setelah disetujui.

2 Penjadwalan dengan CPM/PDM

Jadwal terutama memakai hubungan selesai-ke-mulai.

Setelah desain disetujui pada hari ke-30, enam modul dikerjakan paralel.

Pengujian pada aktivitas J belum dapat dimulai sebelum D, E, F, G, H, dan I selesai.

Di sinilah jadwal menjadi sensitif: satu modul kritis yang terlambat akan menahan seluruh pengujian walaupun modul lain sudah siap.

Tabel 11.

Perhitungan Jadwal CPM

Kode

Aktivitas

Durasi

Pendahulu

ES

EF

LS

LF

TF

Sumber daya

A

Perencanaan proyek

5

-

0

5

0

5

0

PM, BA, sponsor

B

Analisis kebutuhan

10

A

5

15

5

15

0

BA, SME kepegawaian

C

Desain sistem

15

B

15

30

15

30

0

Arsitek, DBA, UI/UX

D

Modul data induk

25

C

30

55

30

55

0

2 pengembang sisi server, 1 antarmuka

E

Modul presensi

20

C

30

50

35

55

5

2 pengembang sisi server, 1 antarmuka

F

Modul penggajian

25

C

30

55

30

55

0

2 pengembang sisi server, 1 antarmuka

G

Modul pangkat/mutasi

15

C

30

45

40

55

10

1 pengembang sisi server, 1 antarmuka

H

Modul cuti/izin

15

C

30

45

40

55

10

1 pengembang sisi server, 1 antarmuka

I

Dasbor dan laporan

20

C

30

50

35

55

5

1 pengembang sisi server, 1 antarmuka

J

Pengujian sistem dan UAT

20

D,E,F,G,H,I

55

75

55

75

0

QA, pengembang, perwakilan pengguna

K

Migrasi dan penerapan

15

J

75

90

75

90

0

DBA, administrator sistem

L

Pelatihan pengguna

10

K

90

100

90

100

0

Pelatih, BA, tim TI

M

Penutupan proyek

10

L

100

110

100

110

0

PM, sponsor, pemilik proses

Perhitungan CPM memberi dua jalur 110 hari: A-B-C-D-J-K-L-M dan A-B-C-F-J-K-L-M. Dua jalur muncul karena D dan F sama-sama memerlukan 25 hari, lalu keduanya menjadi syarat aktivitas J. Aktivitas E dan I mempunyai kelonggaran lima hari; G dan H sepuluh hari.

Saya menetapkan target 120 hari sehingga ada selisih sepuluh hari.

Selisih itu disimpan sebagai cadangan proyek, bukan ditempelkan ke setiap aktivitas sejak awal.

Gambar 1.

3 Estimasi Biaya Tiga Titik

Estimasi tiga titik saya terapkan pada data induk, presensi, dan penggajian karena ketiganya memiliki banyak aturan dan ketergantungan integrasi.

Untuk tiap modul dibuat tiga angka: optimistis, paling mungkin, dan pesimistis.

Biaya harapan dihitung dengan $EC = (O + 4M + P) \div 6$.

Rentang ketidakpastian dihitung melalui $\sigma = (P - O) \div 6$.

Tabel 12.

584

Dengan asumsi ketiga estimasi tidak saling memengaruhi, simpangan baku gabungannya sekitar Rp41,75 juta.

Angka ini bukan pos belanja baru.

Fungsinya menunjukkan kemungkinan pergeseran dari biaya harapan tiga modul.

Rentang penggajian paling lebar dibanding dua modul lain, jadi realisasi biayanya perlu diperiksa lebih sering sejak pekerjaan dimulai.

Tabel 13.

000

Cadangan kontingensi menutup risiko yang sudah tercatat, misalnya data lama bermasalah, aturan berubah, atau kinerja aplikasi belum memenuhi target.

Cadangan manajemen berbeda: pos ini baru dipakai bila muncul kejadian yang sebelumnya belum dikenali, harus disetujui sponsor, dan tidak dihitung sebagai bagian dari pengukuran kinerja rutin.

1 Daftar Risiko

Saya memberi nilai probabilitas dan dampak dari 1 sampai 5, lalu mengalikan keduanya.
Skor 15–25 masuk kelompok tinggi, 8–14 sedang, dan 1–7 rendah.

Setiap risiko mempunyai pemilik.
Tugasnya bukan hanya memperbarui warna pada daftar risiko, tetapi memeriksa tanda awal, menjalankan respons, dan memberi tahu manajer proyek ketika nilainya berubah.

Tabel 14.

Penilaian Risiko

ID

Kategori

Risiko

P

D

Skor

Tingkat

Pemilik

R01

Organisasi

Resistensi pengguna terhadap proses baru

4

4

16

Tinggi

Kabag Kepegawaian

R02

Teknis

Duplikasi dan inkonsistensi data sumber

4

5

20

Tinggi

DBA/Tim Migrasi

R03

Eksternal

Perubahan regulasi kepegawaian

3

5

15

Tinggi

PM/Sponsor

R04

Pengadaan

Infrastruktur terlambat tersedia

3

4

12

Sedang

Pejabat Pengadaan

R05

Teknis

Kinerja menurun saat beban tinggi

3

5

15

Tinggi

Arsitek/QA

R06

SDM

Personel kunci meninggalkan proyek

2

5

10

Sedang

PM

R07

Keamanan

Gangguan layanan atau serangan siber

2

5

10

Sedang

Administrator Sistem

R08

Lingkup

Penambahan fitur tanpa persetujuan

4

3

12

Sedang

PM

R09

Teknis

Integrasi perangkat presensi gagal

3

3

9

Sedang

Lead Developer

R10

Tata kelola

Keputusan sponsor terlambat

2

4

8

Sedang

PM/Sponsor

Tabel 15.
Rencana Respons Risiko

ID

Strategi

Tindakan

Pemicu/peringatan dini

R01

Mitigasi

Minta perwakilan unit mencoba prototipe dan UAT; siapkan pelatihan serta satu agen perubahan per unit.

Keluhan berulang atau penggunaan kembali lembar kerja terpisah

R02

Mitigasi

Periksa pola data sejak analisis, tuntaskan NIP ganda, sepakati kamus data, lalu lakukan dua kali simulasi migrasi.

Selisih rekaman >0,1% atau NIP ganda pada simulasi

R03

Mitigasi

Pisahkan aturan yang mudah berubah ke konfigurasi, pantau regulasi, lalu hitung dampaknya melalui proses perubahan.

Rancangan peraturan baru diterbitkan

R04

Alihkan

Masukkan tanggal kesiapan dan penalti ke SLA; sediakan lingkungan sementara jika penyedia terlambat.

Penyedia melewati tanggal kesiapan pertama

R05

Mitigasi

Pasang batas respons, tingkatkan beban uji bertahap, periksa indeks basis data, dan pantau kueri lambat.

Waktu respons persentil ke-95 melebihi tiga detik

R06

Mitigasi

Dokumentasikan fungsi penting, tunjuk peninjau kedua, lakukan alih pengetahuan, dan siapkan pengganti.

Ketidakhadiran panjang atau pengunduran diri

R07

Mitigasi

Jadwalkan pembaruan, aktifkan firewall dan cadangan, uji pemulihan, lalu latih penanganan insiden.

Peringatan keamanan atau layanan tidak tersedia

R08

Hindari

Jangan kerjakan fitur di luar garis dasar sebelum analisis dampak dan keputusan perubahan tersedia.

Permintaan fitur di luar garis dasar

R09

Mitigasi

Uji perangkat nyata melalui bukti konsep dan libatkan teknisi dari penyedia perangkat.

Kegagalan sinkronisasi tiga kali berturut-turut

R10

Eskalasi

Beri batas keputusan tiga hari dan tunjuk wakil sponsor yang memang memiliki wewenang.

2 Nilai Moneter Harapan (EMV)

EMV dihitung hanya untuk tiga risiko yang dampak biayanya paling mudah diperkirakan.

Probabilitasnya berasal dari penilaian tim dan pembandingan proyek sejenis; jadi nilainya tetap perlu diperbarui ketika data proyek ini mulai terkumpul.

Tabel 16.

000. 000. Menurut saya, jarak ini belum cukup longgar jika peluang atau dampak salah satu risiko naik.

EMV perlu dihitung ulang pada tinjauan mingguan.

Begitu totalnya melewati cadangan, manajer proyek harus meminta keputusan sponsor, bukan menunggu biaya benar-benar keluar.

3 Rencana Manajemen Kualitas

ISO/IEC 25010:2023 saya gunakan agar mutu tidak berhenti pada pernyataan bahwa menu dapat dibuka. Untuk SIMPEG, yang paling penting ialah ketepatan fungsi, waktu respons, keamanan, kemudahan perawatan, dan pemulihan ketika terjadi gangguan. Teknologi yang diasumsikan adalah Laravel, Filament 3, Livewire/Blade, MariaDB, dan Docker. Konfigurasinya dibuat serupa pada lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi supaya cacat tidak muncul hanya karena perbedaan lingkungan.

Tabel 17.

000 pengguna simultan

Apache JMeter dan pemantauan aplikasi

Keandalan

Ketersediaan bulanan minimal 99,5%; fungsi kritis pulih maksimal dalam 4 jam

Pemantauan dan uji pemulihan

Keamanan

Temuan kritis/tinggi ditutup; RBAC dan catatan audit berfungsi pada lingkungan produksi

OWASP ZAP, tinjauan akses, dan uji penetrasi terbatas

Kapabilitas interaksi

Minimal 85% peserta UAT memberi nilai 4 atau 5

Kuesioner UAT dan observasi tugas

Kemudahan pemeliharaan

Cakupan uji modul kritis $\geq 80\%$; analisis statis tanpa isu kritis

Pest/PHPUnit, PHPStan/Larastan, Laravel Pint

Kompatibilitas

Berjalan pada dua peramban utama versi yang didukung

Uji lintas peramban

Fleksibilitas

Tim TI berhasil memasang ulang layanan melalui Docker dengan mengikuti dokumen yang tersedia

Uji pemasangan pada lingkungan pemulihan

Keselamatan

Perubahan massal pada gaji atau status tidak berjalan tanpa validasi, persetujuan, dan identitas pelaksana

Uji pembatasan, persetujuan, dan pemulihan transaksi

Jaminan Mutu dan Pengendalian Mutu

Sebelum kode digabungkan, rekan pengembang memeriksa perubahan.

Tim juga melihat hasil PSR-12, analisis statis, pengujian, dan bukti bahwa syarat selesai pada paket kerja sudah terpenuhi.

Pengujian tidak dilakukan sekaligus di akhir.

Urutannya mencakup unit, API, integrasi, alur ujung ke ujung, beban, keamanan, migrasi, kemudian UAT bersama pengguna.

Setiap tiket cacat mencatat tingkat keparahan, pemilik, batas waktu, bukti uji ulang, dan alasan penutupan.

Dengan begitu, tiket tidak ditutup hanya karena perbaikannya sudah diunggah.

Demo yang berjalan lancar belum cukup untuk rilis.

Daftar kesiapan harus ditandatangani oleh manajer proyek, QA, pemilik proses, dan administrator sistem.

1 Struktur Tim dan Matriks RACI

Sponsor memegang keputusan strategis dan anggaran; pekerjaan harian dikoordinasikan manajer proyek.

Tim pelaksana terdiri atas Business Analyst, dua SME kepegawaian, perancang UI/UX, pengembang, QA, DBA/administrator sistem, serta pelatih dan agen perubahan.

Tim TI internal sudah dilibatkan saat desain dan penerapan.

Tujuannya agar mereka memahami alasan konfigurasi dan tidak menerima sistem sebagai kotak hitam pada akhir proyek.

Tabel 18.

Komposisi Tim Proyek

Peran

Jumlah

Tanggung jawab utama

Manajer proyek

1

Lingkup, jadwal, biaya, risiko, komunikasi, dan penutupan

Business Analyst

1

Kebutuhan, proses bisnis, keterlacakan, dan UAT

SME kepegawaian

2

Aturan bisnis, validasi kebutuhan, dan UAT

UI/UX Designer

1

Prototipe, desain antarmuka, dan uji kegunaan

Backend Developer

2

Logika bisnis, API, keamanan, dan integrasi

Frontend Developer

2

Livewire/Blade, antarmuka responsif, dan aksesibilitas

QA Engineer

1

Strategi uji, otomasi, pelacakan cacat, dan laporan mutu

DBA/Administrator Sistem

2

Basis data, infrastruktur, pencadangan, dan penerapan

Pelatih/Agen Perubahan

2

Materi, kelas, komunikasi perubahan, dan dukungan awal

Tabel 19.

Matriks RACI

Aktivitas

SP

PM

BA/SME

UX

DEV

QA

DBA/SA

TR

Perencanaan proyek

C

A/R

C

I

I

I

I

I

Analisis kebutuhan

C

A

R

C

I

C

I

I

Desain sistem

I

A

C

R

R

C

R

I

Pengembangan

I

A

C

C

R

C

R

I

Pengujian dan UAT

I

A

R

C

C

R

C

I

Migrasi dan penerapan

I

A

C

I

C

C

R

I

Pelatihan

I

A

C

C

I

I

C

R

Serah terima

A

R

C

I

I

C

R

C

Pada RACI, A berarti Accountable, R Responsible, C Consulted, dan I Informed.

Tabel 19 memperlihatkan manajer proyek memegang A pada banyak aktivitas.

Supaya keputusan kecil tidak menumpuk, urusan administrasi dibantu PMO dan keputusan teknis harian diberikan kepada lead teknis.

Titik lemah lain adalah jumlah QA hanya satu.

Pengembang boleh membantu membuat tes otomatis, tetapi keputusan lulus atau gagal tetap dibuat QA bersama manajer proyek.

2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan

Tabel 20.

Rencana Komunikasi

Komunikasi

Frekuensi

Metode

Peserta

Tujuan

Keluaran

Rapat awal

Sekali

Tatap muka/hibrida

Seluruh pihak utama

Penyamaan sasaran, peran, dan aturan kerja

Notula dan daftar keputusan

Koordinasi tim

Harian, 15 menit

Daring/tatap muka

PM, BA, dev, QA, DBA

Kemajuan dan hambatan harian

Papan tugas diperbarui

Status mingguan

Mingguan

Rapat dan laporan

PM, pemilik proses, lead tim

Jadwal, biaya, mutu, isu, dan risiko

Laporan status mingguan

Tinjauan fase

Setiap milestone

Demo/tatap muka

Sponsor, pemilik proses, PM, tim

Persetujuan keluaran fase

Berita acara persetujuan

Komite pengarah

Bulanan

Tatap muka

Sponsor, pejabat terkait, PM

Keputusan strategis dan perubahan besar

Daftar keputusan dan tindak lanjut

Tinjauan risiko

Mingguan

Rapat singkat

PM dan pemilik risiko

Perubahan skor, pemicu, dan respons

Daftar risiko terbaru

Laporan eksekutif

Bulanan

Dokumen PDF

Sponsor dan Inspektorat

Ringkasan kinerja dan kebutuhan keputusan

Laporan satu halaman

Format Laporan Status Mingguan

Tabel 21.

3 Manajemen Pengadaan

Pernyataan Kerja Pengadaan Infrastruktur

Pengadaan ini mencakup infrastruktur produksi selama dua tahun.

Batas awalnya 8 vCPU, RAM 32 GB, SSD 500 GB, dan jaringan 1 Gbps.

Selain kapasitas, penyedia wajib menangani pencadangan harian, SSL, firewall terkelola, pemantauan 24 jam, dan ketersediaan 99,95%.

Ada syarat operasional yang juga penting: aplikasi dapat dijalankan lewat Docker, akun admin dipisahkan, catatan akses dapat diperiksa, dan pemulihan dari cadangan pernah diuji, bukan hanya dijanjikan.

Tabel 22.
Kriteria Evaluasi Penyedia

Kriteria	
Bobot	
Indikator	
Kesesuaian teknis dan keamanan	
40%	
Kapasitas cukup, lokasi pusat data jelas, rancangan cadangan tersedia, akses dibatasi, dan pemulihan pernah dibuktikan	
Harga	
30%	
Total biaya tetap dan biaya variabel selama dua tahun layanan	
Dukungan dan SLA	
20%	
Waktu respons, jalur eskalasi, jam dukungan, dan konsekuensi bila SLA tidak terpenuhi	
Pengalaman dan referensi	
10%	
Bukti proyek sebelumnya pada instansi pemerintah atau layanan dengan tingkat risiko sebanding	
Saya memilih kontrak lumpsum karena kapasitas, masa layanan, dan SLA dapat ditulis sejak pemilihan penyedia. Harga tetap baru aman jika dokumen kontraknya rinci. Kriteria penerimaan, jadwal, perubahan, perlindungan data, hak audit, kepemilikan hasil, alih pengetahuan, penalti, dan rencana keluar harus disebutkan sejak awal. Acuan pengadaannya adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.	

1 Strategi Penerapan Sistem

Penerapan dilakukan dalam beberapa tahap.
Data induk dan hak akses dibuka lebih dahulu karena modul lain memakai keduanya.
Jika dua bagian itu stabil, tim melanjutkan ke presensi dan cuti.
Penggajian, kenaikan pangkat, mutasi, dan dasbor ditempatkan paling akhir.

Urutan ini membuat gangguan tidak langsung mengenai seluruh layanan dan memberi waktu kepada tim untuk memperbaiki pola masalah sebelum modul yang berpengaruh ke gaji digunakan.

Tabel 23.

Tahap Penerapan

Tahap

Cakupan

Masa pemantauan

Gerbang kelulusan

Tahap 1

Data induk dan hak akses

Dua minggu

Jumlah data cocok dengan sumber; akun dan pembagian peran sudah diuji

Tahap 2

Presensi serta cuti/izin

Dua minggu

Rekap cocok dengan sampel manual dan persetujuan cuti berjalan tanpa cacat kritis

Tahap 3

Penggajian, pangkat/mutasi, dan dasbor

Dua minggu

Hasil gaji paralel selesai direkonsiliasi dan laporan diterima pemilik proses

Stabilisasi

Seluruh modul

Dua minggu

Insiden kritis ditutup dan tim operasi menyatakan siap mengambil alih dukungan

Rencana Cutover Tahap Pertama

Tabel 24.
00

Sistem dibuka untuk pengguna dan pusat bantuan diaktifkan

Sponsor, PM, Helpdesk

H sampai H+2

Sepanjang jam kerja

Pemantauan ketat, pencatatan insiden, dan laporan dua kali sehari

Tim Stabilisasi

Gerbang go/no-go: cutover dihentikan jika uji pemulihan gagal, selisih migrasi melampaui 0,1%, cacat kritis belum ditutup, atau pembatasan akses tidak berfungsi.
Keputusan dibuat bersama oleh manajer proyek, QA, DBA, dan pemilik proses berdasarkan hasil pemeriksaan.

2 Rencana Migrasi Data

Data yang dipindahkan hanya data induk, riwayat jabatan, presensi dua tahun terakhir, komponen gaji yang masih aktif, dan saldo cuti.
Arsip fisik tanpa berkas digital tidak ikut.

Saat ETL berlangsung, salinan kerja hanya boleh dibuka oleh anggota tim migrasi yang ditunjuk.
Berkas tidak boleh disimpan di perangkat pribadi dan harus dihapus setelah pemilik data menandatangani hasil validasi.

Tabel 25.
Tahapan Migrasi Data

No.

Tahap

Kegiatan

Keluaran

1

Inventarisasi

Catat sumber, pemilik, format, volume, kondisi data, dan tingkat kerahasiaannya

Daftar sumber data

Pemetaan

Pasangkan kolom lama dengan kolom tujuan; tulis perubahan format dan kode yang diperlukan

Dokumen pemetaan data

3

Pembersihan

Tuntaskan NIP ganda, seragamkan tanggal, periksa kode rujukan, dan tandai kolom kosong

Data bersih dan daftar pengecualian

4

Migrasi percobaan

Jalankan ETL dua kali di staging, lalu bandingkan waktu proses, jumlah baris, dan pola kesalahan

Laporan simulasi 1 dan 2

5

Migrasi produksi

Ekstrak, ubah, dan muat data produksi sambil menyimpan catatan setiap hasil proses

Data produksi dan log migrasi

6

Validasi

Bandungkan jumlah baris, checksum, NIP unik, relasi, dan nilai pada sampel

Berita acara validasi

7

Rekonsiliasi

Pemilik data memeriksa selisih, lalu menyetujui hasil atau meminta perbaikan

Persetujuan pemilik data

8

Penghapusan aman

Hapus salinan sementara sesuai jadwal retensi dan simpan buktinya

Bukti penghapusan

Rencana Pemulihan

Jika gerbang kelulusan gagal, tim menutup akses ke sistem baru dan membatalkan perubahan DNS. Basis data hasil cutover dipisahkan untuk dianalisis, lalu sistem lama dinyalakan kembali dengan salinan data terakhir yang sah.

Batas pemulihan empat jam.

Tanggal cutover berikutnya belum boleh dibuat hanya karena masalah teknis sudah ditemukan; sponsor dan pemilik proses harus lebih dahulu menyetujui perbaikannya.

3 Pelatihan dan Manajemen Perubahan

Tabel 26.
200 orang

Profil, presensi, cuti, dan slip gaji

1,5 jam per kelompok

Video, kelas singkat, dan praktik mandiri

Tim TI internal

3–5 orang

Administrasi, log, cadangan, pemulihan, dan pemecahan masalah

2 hari

Lokakarya teknis

Pusat bantuan

6 orang

Klasifikasi tiket, panduan dasar, eskalasi, dan komunikasi insiden

1 hari

Simulasi kasus

Strategi Perubahan

Dua minggu sebelum go-live, sponsor mengirim surat edaran yang menjelaskan apa yang berubah, kapan SIMPEG mulai wajib dipakai, dan layanan mana yang terdampak.

Setiap unit menunjuk satu agen perubahan.

Orang ini menjadi tempat bertanya pertama dan meneruskan hambatan yang tidak dapat diselesaikan di unitnya.

Panduan di intranet dibuat pendek: satu halaman untuk tugas rutin, video tiga sampai lima menit, serta jawaban atas masalah yang paling sering ditanyakan.

Jumlah petugas pusat bantuan ditambah selama bulan pertama.

Pada minggu pertama, jenis masalah dan status penyelesaiannya dirangkum setiap hari agar pola berulang cepat terlihat.

Adopsi tidak hanya dihitung dari jumlah akun yang pernah login.

Tim juga memeriksa transaksi mandiri, pekerjaan yang masih dilakukan di luar SIMPEG, jumlah tiket, dan nilai kepuasan pengguna.

1 Manajemen Nilai Hasil (EVM)

Perhitungan EVM diambil pada akhir minggu ke-12.

000. 000 seharusnya sudah selesai (PV).

000 (AC).

Selisih inilah yang dipakai untuk membaca kondisi jadwal dan biaya pada Tabel 27 sampai Tabel 29.

Tabel 27.

000

Biaya yang keluar Rp90 juta lebih tinggi daripada nilai pekerjaan yang diterima

Schedule Performance Index (SPI)

$EV \div PV$

0,75

Dari rencana senilai Rp1,00, proyek baru menghasilkan kemajuan senilai Rp0,75

Cost Performance Index (CPI)

$EV \div AC$

0,833

Setiap biaya Rp1,00 baru menghasilkan pekerjaan senilai sekitar Rp0,833

Tabel 28.

000 sebagai prakiraan kerja.

Angka tersebut mengikuti efisiensi biaya yang sudah terlihat, tetapi belum menganggap keterlambatan pasti terus memperburuk biaya.

000 tetap dicatat sebagai skenario tekanan.

Nilai kedua dipakai untuk melihat besarnya risiko bila perbaikan jadwal dan biaya tidak menghasilkan perubahan.

Tabel 29.
100 – 540)

1,058

Agar kembali ke BAC, pekerjaan tersisa harus mencapai efisiensi 1,058.
Target ini lebih tinggi dari rencana dan sulit dicapai.

520 – 540)

0,833

Nilai TCPI 0,833 sama dengan CPI saat ini.
Prakiraan tercapai selama efisiensi biaya tidak memburuk.

Tindakan Korektif

Fitur tambahan ditunda sampai SPI dan CPI membaik pada dua laporan mingguan berturut-turut.

Tambahan tenaga lebih dahulu ditempatkan pada aktivitas D dan F, sebab kedua aktivitas itu berada pada jalur kritis.

Tim menelusuri sumber pekerjaan ulang.

Lembur tidak diteruskan bila jam tambahan tidak menghasilkan keluaran yang bisa diperiksa.

Cacat kritis dibuatkan daftar tersendiri.

Usulan penyempurnaan tidak dicampur ke dalam daftar tersebut menjelang pengujian.

Garis dasar baru dipertimbangkan setelah akar masalah, sisa pekerjaan, dan pilihan pemulihan dibahas dengan sponsor.

Perubahan jadwal bukan langkah pertama.

2 Daftar Periksa Penutupan Proyek

Tabel 30.

Daftar Periksa Penutupan

Kelompok

Kriteria selesai

Penanggung jawab

Administratif

Piagam, rencana, laporan, perubahan, keputusan, dan korespondensi telah diarsipkan

PM

Administratif

Berita acara serah terima ditandatangani sponsor dan penyedia

PM/Sponsor

Administratif

Persetujuan akhir pemilik proses dan hasil UAT tersimpan

BA/SME

Teknis

Rilis produksi stabil selama sedikitnya dua minggu

QA/Admin TI

Teknis

Kode sumber, pipeline, konfigurasi, dan daftar dependensi diserahkan

Lead Developer

Teknis

Dokumentasi arsitektur, basis data, API, operasi, dan pemulihan diterima

Arsitek/DBA

Teknis

Akun administratif diserahkan melalui mekanisme aman dan akses vendor ditinjau

Admin TI

Teknis

Cadangan dapat dipulihkan pada lingkungan uji

DBA/QA

Keamanan

Temuan kritis/tinggi ditutup dan bukti pengujian ulang tersedia

QA/Keamanan

Keuangan

Tagihan, termin, denda, dan perubahan kontrak telah direkonsiliasi

Keuangan/PM

Keuangan

Laporan biaya akhir dan perbandingan terhadap BAC disetujui

PM/Sponsor

Pengadaan

Kinerja penyedia dan pemenuhan SLA dievaluasi

Pengadaan/PM

SDM

Kinerja anggota tim dievaluasi dan tanggung jawab operasi dialihkan

PM

SDM

Akses proyek yang tidak lagi diperlukan dicabut

Admin TI

Perubahan

Materi pelatihan, rekaman kelas, dan daftar peserta diarsipkan

Pelatih

Perubahan

Pusat bantuan menerima basis pengetahuan dan alur eskalasi

Pelatih/Admin TI

Manfaat

Pemilik manfaat, indikator, nilai awal, dan jadwal evaluasi ditetapkan

Sponsor/Kabag

Pembelajaran

Lokakarya pelajaran proyek selesai dan tindakan perbaikan dicatat

PM

Format Pelajaran Proyek

Tabel 31.

3 Rencana Pemeliharaan

Tabel 32.

Target Tingkat Layanan

Prioritas

Contoh

Respons

Pemulihan/penyelesaian

Cakupan

Kritis

Sistem tidak tersedia, kehilangan data, atau insiden keamanan aktif

≤1 jam

≤4 jam

24×7

Tinggi

Fungsi utama terganggu tanpa solusi sementara yang layak

≤2 jam

≤8 jam

Jam layanan

Sedang

Fungsi tertentu terganggu tetapi terdapat solusi sementara

≤4 jam

≤24 jam

Jam layanan

Rendah

Gangguan kecil atau permintaan informasi

≤8 jam

≤3 hari kerja

Jam layanan

Tabel 33.

000, sama dengan angka pada analisis manfaat. Dana ini dipakai untuk server, pemantauan, dukungan, pembaruan keamanan, latihan pemulihan, dan perbaikan kecil. Modul baru tidak diambil dari anggaran rutin tersebut. Bila kebutuhan baru mengubah lingkup secara berarti, usulannya masuk sebagai perubahan atau proyek lanjutan.

Pengukuran Manfaat Pascaprojek

Pada bulan ke-3, tim memeriksa akun yang benar-benar aktif, transaksi berhasil, jenis tiket bantuan, dan kestabilan layanan.

Pada bulan ke-6, waktu rekap, jumlah koreksi, pemakaian kertas, dan pekerjaan di luar SIMPEG dibandingkan dengan angka sebelum penerapan.

Pada bulan ke-12, instansi menghitung penghematan yang benar-benar terjadi, melihat kepuasan pengguna dan ketepatan laporan, lalu menentukan apakah pengembangan lanjutan dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2026). Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring. id/

International Organization for Standardization. (2023).

ISO/IEC 25010:2023—Systems and software engineering: Product quality model. html

Project Management Institute. (2025).

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Eighth Edition.
org/standards/pmbok

Republik Indonesia. (2018).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018

Republik Indonesia. (2022).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

Republik Indonesia. (2023).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
id/details/269470/uu-no-20-tahun-2023

Republik Indonesia. (2025).

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
id/Details/318647/perpres-no-46-tahun-2025

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Ringkasan Jalur Kritis

Ada dua jalur berdurasi 110 hari: A-B-C-D-J-K-L-M dan A-B-C-F-J-K-L-M. Keduanya tidak memiliki kelonggaran. Artinya, keterlambatan satu hari pada salah satu aktivitas jalur tersebut akan menggeser tanggal akhir satu hari, kecuali tim menambah sumber daya atau mengubah urutan kerja yang masih memungkinkan.

Lampiran 2.

Formulir Permintaan Perubahan

Nomor perubahan

Tanggal dan pemohon

Uraian perubahan

Alasan/manfaat

Dampak lingkup

Dampak jadwal

Dampak biaya

Dampak mutu/risiko

Rekomendasi PM

Setujui / Tolak / Tunda

Keputusan sponsor/CCB

Setujui / Tolak / Tunda

Lampiran 3.

High Human Impact  High AI Impact 